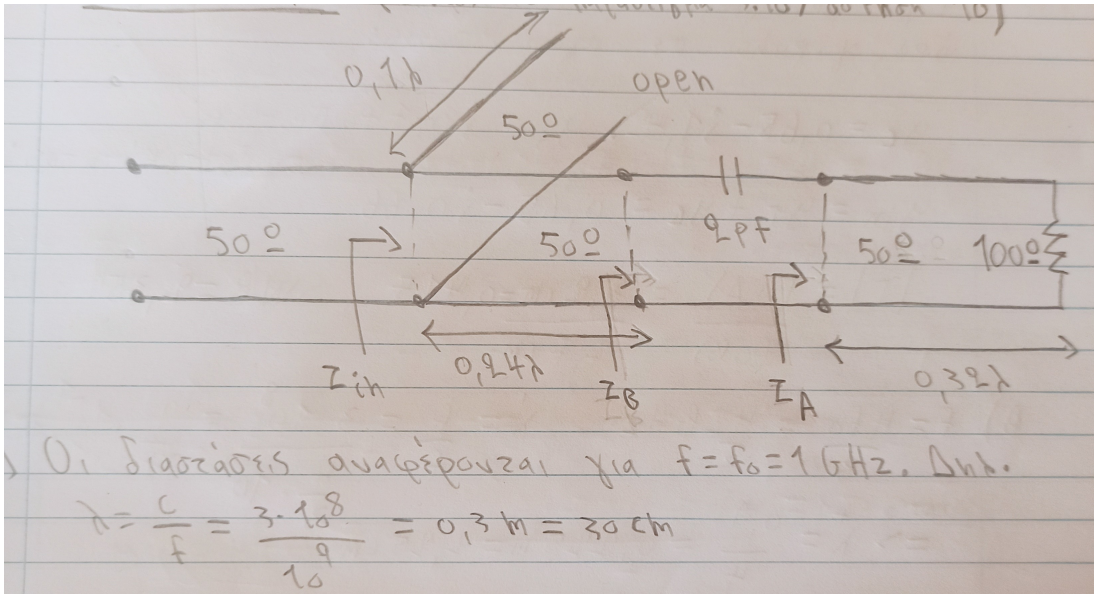
Σειρά ασκήσεων ½-Γραμμές μεταφοράς

Ονοματεπώνυμο: Λαβδάκης Γεώργιος

ΑΕΜ:10672

Άσκηση 1.1

Το κύκλωμα ΤΕΜ γραμμής μεταφοράς της άσκησης:



A) Αρχικά, κανονικοποιούμε τη σύνθετη αντίσταση φορτίου Z_L=100Ω: $z_L=Z_L/Z_0$=2

και τη σημειώνουμε στο διάγραμμα Smith εντοπίζοντας το κοινό σημείο του κύκλου αντίστασης r=2 και του τόξου αντίδρασης x=0. Έπειτα, χαράσσουμε τον κύκλο τον κύκλο σταθερού μέτρου του συντελεστή ανάκλασης |Γ| (ή σταθερού λόγου στάσιμου κύματος SWR) που διέρχεται από το σημείο z_L. Μετά τη z_L, υπάρχει γραμμή μεταφοράς μήκους ℓ_1=0.32λ άρα, μετακινούμαστε στον κύκλο αυτό προς την πηγή (ωρολογιακά στην κλίμακα wavelengths toward generator) κατά 0.32λ δηλαδή από τη θέση: 0.25λ (θέση του z_L) μέχρι τη: 0.25λ+0.32λ=0.57λ ή 0.07λ (έχουμε περίοδο 0.5λ). Στη θέση αυτή έχουμε τη z_A άρα, βρίσκουμε τον κύκλο αντίστασης r και το τόξο αντίδρασης x που διέρχονται από αυτή: r=0.58, x=0.35 άρα, z_A=0.58+j0.35. Μετά τη γραμμή μεταφοράς, υπάρχει πυκνωτής c σε σειρά. Βρίσκουμε την αντίστασή του:

$Z_1=1/(j\omega c) = -j/(2\pi fc) = -j/(2\pi f_0 c) = -j/(2\pi 10^{9*}2*10^{-12}) = -j0.08*10^3 \approx -j80\Omega$,

την κανονικοποιούμε: $z_1=Z_1/Z_0$=-j1.6 και την προσθέτουμε στη z_A αφού, έχουμε σύνδεση σε σειρά: $z_B=z_A+z_1$=0.58-j1.25. Για να βρούμε το σημείο z_B, κινούμαστε πάνω στον

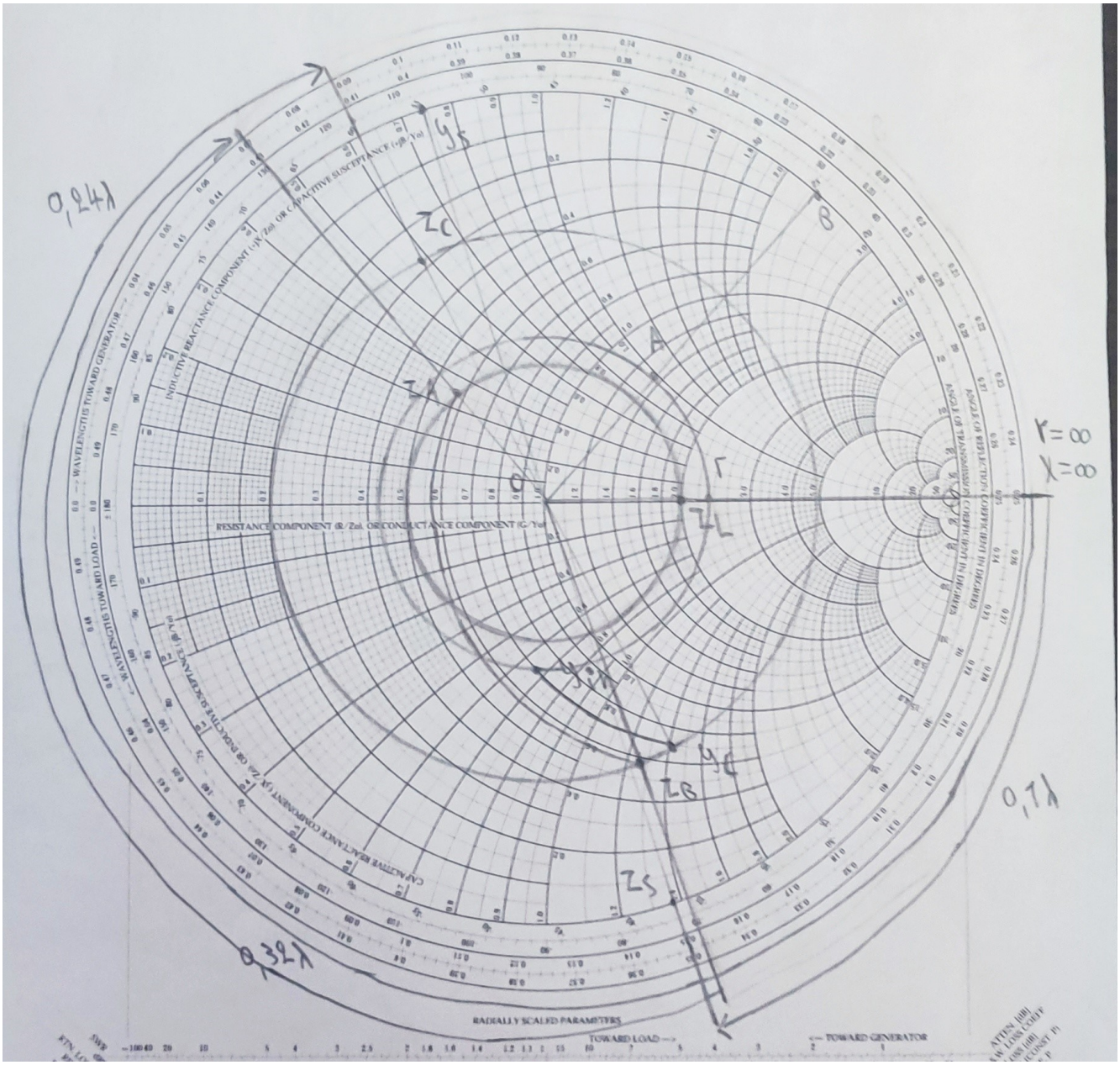
κύκλο σταθερής r=0.58 από το τόξο x=0.35 μέχρι το x=-1.25. Στη συνέχεια, χαράσσουμε τον κύκλο σταθερού |Γ| που διέρχεται από το z_B και αφού μετά υπάρχει γραμμή μεταφοράς μήκους ℓ_2=0.24λ, κινούμαστε στον κύκλο αυτόν προς την πηγή κατά 0.24λ δηλαδή από τη θέση: 0.348λ (θέση του z_B) μέχρι τη: 0.348λ+0.24λ=0.588λ≡0.088λ. Στη θέση αυτή έχουμε τη z_C άρα, βρίσκουμε τον κύκλο r και το τόξο x που διέρχονται από αυτή: r=0.28, x=0.58 άρα, z_C=0.28+j0.58.

Για τη σύνθετη αντίσταση εισόδου της διακλάδωσης, σημειώνουμε το φορτίο της: r=∞, x=∞ (ανοιχτοκύκλωμα). Το μήκος της είναι ℓ_3=0.1λ άρα, μετακινούμαστε στον κύκλο |Γ|=1 κατά 0.1λ δηλαδή από τη θέση: 0.25λ (r=∞, x=∞) μέχρι τη: 0.25λ+0.1λ=0.35λ. Στη θέση αυτή έχουμε τον κύκλο r=0 και τόξο x=-1.38 άρα, η σύνθετη αντίσταση εισόδου της διακλάδωση: z_S=-j1.38.

Οι αντιστάσεις z_C και z_S είναι συνδεδεμένες παράλληλα άρα, βρίσκουμε τα αντιδιαμετρικά τους σημεία ως προς την αρχή των αξόνων ώστε να υπολογίσουμε τις σύνθετες αγωγιμότητες y_C και y_S (μετατροπή σε διάγραμμα Smith αγωγιμοτήτων). Άρα, y_S=j0.74 και y_C=0.65-j1.4. Έτσι, προκύπτει η σύνθετη αγωγιμότητα εισόδου της γραμμής: $y_{in}=y_S+y_C$=0.65-j0.66. Για να βρούμε το σημείο y_{in}, κινούμαστε πάνω στον κύκλο σταθερής αγωγιμότητας g=0.65 από το τόξο σταθερής επιδεκτικότητας b=-1.4 μέχρι αυτό με b=-0.66.

Τέλος, χαράσσουμε τον κύκλο σταθερού |Γ| που διέρχεται από το y_{in} και αφού ο εξωτερικός κύκλος έχει ακτίνα: |Γ|=1 (μοναδιαίος κύκλος) ισχύει: |Γ|=(OA)/(OB), όπως φαίνεται στο διάγραμμα Smith. Μετρώντας με χάρακα τα (OA), (OB) προκύπτει το |Γ| στην είσοδο: |Γ|=(OA)/(OB)=3.07cm/7.7cm=0.399. Ο SWR είναι το σημείο τομής του παραπάνω κύκλου με τον θετικό οριζόντιο ημιάξονα δηλαδή το σημείο Γ στο διάγραμμα Smith: SWR=2.32.

Η διαδικασία που αναλύθηκε, αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα Smith:



B) Αρχικά, υπολογίζουμε το νέο μήκος κύματος λ΄ για συχνότητα $f=4f_0/3$ και εκφράζουμε τα μήκη των γραμμών συναρτήσει αυτού: $f=4f_0/3=4/3$ GHz

$\lambda'=c/f=(3*10^8)/((4/3)*10^9)=0.9/4=0.225m=2.25cm$

$\ell_1=0.32\lambda=0.096m=0.427\lambda'$ $\ell_2=0.24\lambda=0.072m=0.32\lambda'$ $\ell_3=0.1\lambda=0.03m=0.133\lambda'$

Έπειτα, κανονικοποιούμε τη σύνθετη αντίσταση φορτίου $Z_L=100\Omega$: $z_L=Z_L/Z_0=2$

και τη σημειώνουμε στο διάγραμμα Smith εντοπίζοντας το κοινό σημείο του κύκλου αντίστασης r=2 και του τόξου αντίδρασης x=0. Στη συνέχεια, χαράσσουμε τον κύκλο τον κύκλο σταθερού |Γ| (ή SWR) που διέρχεται από το σημείο z_L. Μετά τη z_L, υπάρχει γραμμή μεταφοράς μήκους ℓ_1=0.427λ΄ άρα, μετακινούμαστε στον κύκλο αυτό προς την πηγή (ωρολογιακά στην κλίμακα wavelengths toward generator) κατά 0.427λ΄ δηλαδή, από τη θέση: 0.25λ΄(θέση του z_L) μέχρι τη: 0.25λ΄+0.427λ΄=0.677λ΄≡ 0.177λ΄. Στη θέση αυτή έχουμε τη z_A άρα, βρίσκουμε τον κύκλο αντίστασης r και το τόξο αντίδρασης x που διέρχονται από αυτή: r=1.28, x=0.78 άρα, z_A=1.28+j0.78. Μετά τη γραμμή μεταφοράς, υπάρχει πυκνωτής c σε σειρά. Βρίσκουμε την αντίστασή του:

$z_1=1/(j\omega c) =-j/(2\pi fc) =-j/(2\pi(4/3)f_0c) =-j/(2\pi(4/3)*10^9*2*10^{-12}) \approx -j60\Omega$,

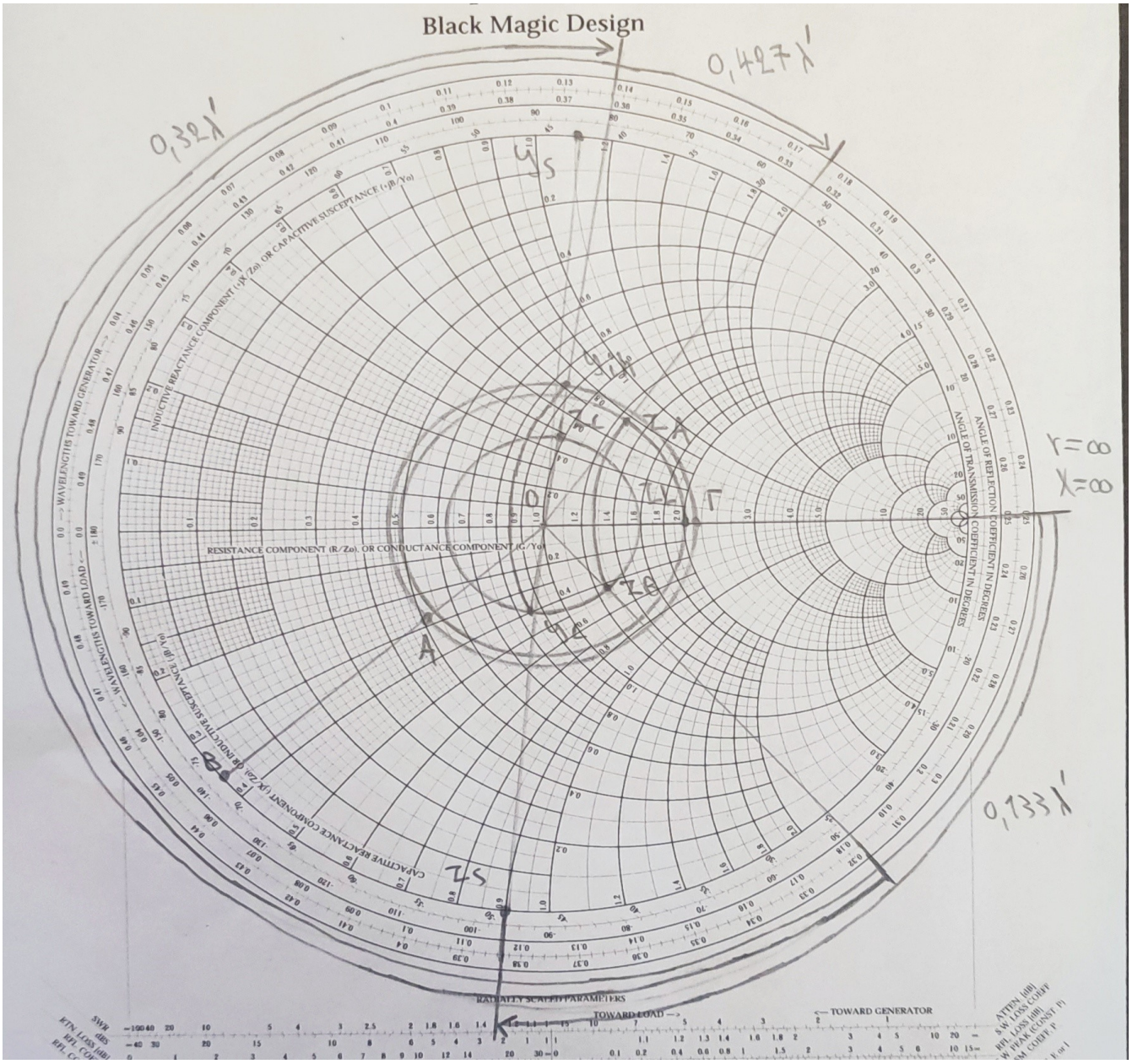
την κανονικοποιούμε: $z_1=Z_1/Z_0$=-j1.2 και την προσθέτουμε στη z_A αφού, έχουμε σύνδεση σε σειρά: $z_B=z_a+z_1$=1.28-j0.42. Για να βρούμε το σημείο z_B, κινούμαστε πάνω στον κύκλο σταθερού r=1.28 από το τόξο x=0.78 μέχρι το x=-0.42. Στη συνέχεια, χαράσσουμε τον κύκλο σταθερού |Γ| που διέρχεται από το z_B και αφού μετά υπάρχει γραμμή μεταφοράς μήκους ℓ_2=0.32λ΄, κινούμαστε στον κύκλο αυτόν προς την πηγή κατά 0.32λ΄ δηλαδή από τη θέση: 0.318λ΄(θέση του z_B) μέχρι τη: 0.318λ΄+0.32λ΄=0.638λ΄≡0.138λ΄. Στη θέση αυτή έχουμε τη z_C άρα, βρίσκουμε τον κύκλο r και το τόξο x που διέρχονται από αυτή: r=0.97, x=0.5 άρα, z_C=0.97+j0.5.

Για τη σύνθετη αντίσταση εισόδου της διακλάδωσης, σημειώνουμε το φορτίο της: r=∞, x=∞ (ανοιχτοκύκλωμα). Το μήκος της είναι ℓ_3=0.133λ΄ άρα, μετακινούμαστε στον κύκλο |Γ|=1 κατά 0.133λ΄ δηλαδή από τη θέση: 0.25λ΄ (r=∞, x=∞) μέχρι τη: 0.25λ΄+0.133λ΄=0.383λ΄. Στη θέση αυτή έχουμε τον κύκλο r=0 και τόξο x=-0.9 άρα, η σύνθετη αντίσταση εισόδου της διακλάδωση: z_S=-j0.9.

Οι αντιστάσεις z_C και z_S είναι συνδεδεμένες παράλληλα άρα, βρίσκουμε τα αντιδιαμετρικά τους σημεία ως προς την αρχή των αξόνων ώστε να υπολογίσουμε τις σύνθετες αγωγιμότητες y_C και y_S (μετατροπή σε διάγραμμα Smith αγωγιμοτήτων). Άρα, y_S=j1.1 και y_C=0.85-j0.4. Έτσι, προκύπτει η σύνθετη αγωγιμότητα εισόδου της γραμμής: $y_{in}=y_S+y_C$=0.85+j0.7. Για να βρούμε το σημείο y_{in}, κινούμαστε πάνω στον κύκλο σταθερής αγωγιμότητας g=0.85 από το τόξο σταθερής επιδεκτικότητας b=-0.4 μέχρι αυτό με b=0.7.

Τέλος, χαράσσουμε τον κύκλο σταθερού |Γ| που διέρχεται από το y_{in} και αφού ο εξωτερικός κύκλος έχει ακτίνα: |Γ|=1 (μοναδιαίος κύκλος) ισχύει: |Γ|=(OA)/(OB), όπως φαίνεται στο διάγραμμα Smith. Μετρώντας με χάρακα τα (OA), (OB) προκύπτει το |Γ| στην είσοδο: |Γ|=(OA)/(OB)=2.8cm/7.7cm=0.364. Ο SWR είναι το σημείο τομής του παραπάνω κύκλου με τον θετικό οριζόντιο ημιάξονα δηλαδή το σημείο Γ στο διάγραμμα Smith: SWR=2.15.

Η διαδικασία που αναλύθηκε, αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα Smith:



Γ) Αν η γραμμή δεν ήταν TEM (ή quasi-TEM) θα έπρεπε να δίνεται η σχέση διασποράς β=f(ω) δηλαδή η εξάρτηση της σταθεράς διάδοσης β από τη συχνότητα ω (f: μη γραμμική συνάρτηση για ρυθμούς που δεν είναι TEM ή quasi-TEM).

Άσκηση 1.2

Α) Αρχικά, ορίζουμε ένα διάνυσμα τιμών της συχνότητας f, N=201 τιμών, με ίσες αποστάσεις μεταξύ τους από τα 0 μέχρι τα 4 GHz ($4f_0$): f = 0:(4*f0/N):(4*f0) και

υπολογίζουμε αναλυτικά την αντίσταση εισόδου της γραμμής ℓ_1= 0.32λ (για $f=f_0$):

$Z_A=Z_0 *(Z_L+jZ_0\tan(\beta\ell_1))/(Z_0+jZ_L\tan(\beta\ell_1))$

Όπου: Z_0=50Ω η χαρακτηριστική αντίσταση των γραμμών μεταφοράς,

$\beta\ell=2\pi af/f_0$ με f_0=1GHz, a: σχέση ℓ-λ για συχνότητα $f=f_0$ σε μια γραμμή, π.χ.

ℓ=0.32λ το μήκος της γραμμής, a=0.32. Άρα: $\beta\ell_1=2\pi 0.32f/f_0$

Για τον πυκνωτή: $Z_1=-j/(\omega c) =-j/(2\pi fc) =-j/(2\pi f*2*10^{-12}) =-j7.957*10^{10}/f$

Έχουμε σύνδεση σε σειρά των Z_1, Z_A άρα: $Z_B=Z_1+Z_A$

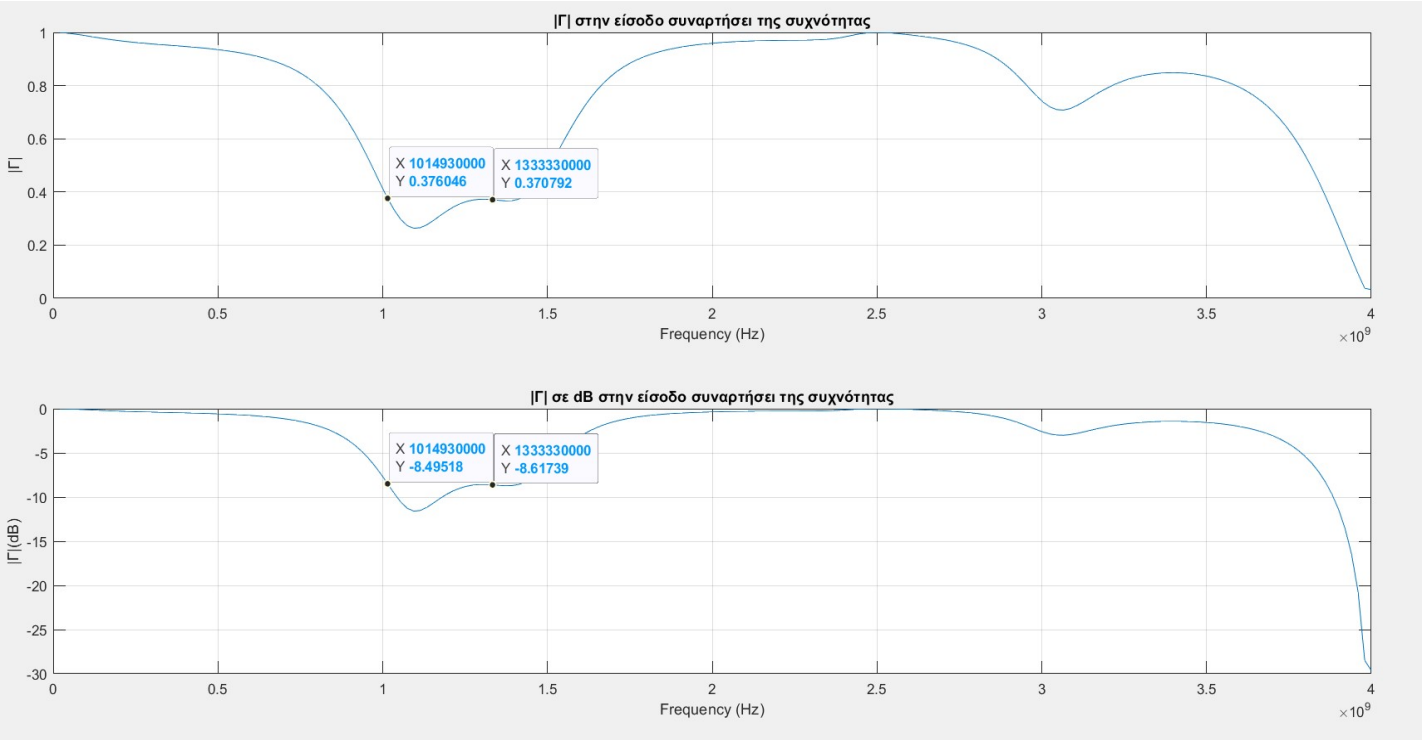
Μετά, υπολογίζουμε αναλυτικά την αντίσταση εισόδου της γραμμής ℓ_2=0.24λ (για $f=f_0$):

$Z_C=Z_0*(Z_B+jZ_0\tan(\beta\ell_2))/(Z_0+jZ_B\tan(\beta\ell_2))$, $\beta\ell_2=2\pi 0.24f/f_0$

Για τον κλαδωτή από ανοιχτοκύκλωμα: $Z_S=-jZ_0\cot(\beta\ell_3)$, $\beta\ell_3=2\pi 0.1f/f_0$

Ο κλαδωτής είναι συνδεδεμένος παράλληλα στη γραμμή άρα, γυρνάμε σε αγωγιμότητες: $Y_C=1/Z_C$, $Y_S=1/Z_S$. Άρα, η σύνθετη αγωγιμότητα εισόδου στη γραμμή: $Y_{in}=Y_C+Y_S$ και η αντίσταση: $Z_{in}=1/Y_{in}$.

Έτσι προκύπτει ο συντελεστής ανάκλασης στην είσοδο: $\Gamma=(Z_{in}-Z_0)/(Z_{in}+Z_0)$, το μέτρο του $|\Gamma|$ και οι τιμές του σε dB: $|\Gamma|_{(dB)}=20\log|\Gamma|$. Καταλήγουμε έτσι, στις γραφικές παραστάσεις του $|\Gamma|$ σε καθαρό αριθμό και σε dB στην είσοδο συναρτήσει της συχνότητας στη ζώνη συχνοτήτων 0-4GHz (αρχείο Ex1_2a):



Πηγαίνοντας στο workspace, βλέπουμε τις τιμές των μεταβλητών που ορίσαμε (είτε σταθερές, είτε διανύσματα). Επιλέγοντας το διάνυσμα της συχνότητας, βρίσκουμε σε ποια θέση παίρνει τις τιμές f=1GHz (θέση 52) και f=4/3 GHz (θέση 68). Έτσι, μπορούμε να βρούμε τις τιμές των υπολοίπων μεταβλητών σε αυτές τις συχνότητες. Άρα, επαληθεύουμε τους υπολογισμούς της άσκησης 1.1:

$f=f_0=1GHz$:

$Z_A=29.541+j17.888$ $Z_1=-j78.399$ $Z_B=28.743-j63.636$ $Z_C=15.467+j30.722$
$Z_S=-j67.479$ $Y_C=0.013-j0.026$ $Y_S=j0.015$ $Y_{in}=0.013-j0.011$

$|\Gamma|=0.376$ $|\Gamma|_{(dB)}=-8.495dB$ $SWR=(1+|\Gamma|)/(1-|\Gamma|)=2.205$.

$f=4f_0/3=4/3GHz$:

$Z_A=68.771+j37.499$ $Z_1=-j59.677$ $Z_B=62.771-j22.483$ $Z_C=48.624+j22.483$
$Z_S=-j45.02$ $Y_C=0.017-j0.014$ $Y_S=j0.022$ $Y_{in}=0.017-j0.014$

$|\Gamma|=0.371$ $|\Gamma|_{(dB)}=-8.617dB$ $SWR=(1+|\Gamma|)/(1-|\Gamma|)=2.18$.

Οι αντιστάσεις και αγωγιμότητες που προκύπτουν από το simulation δεν είναι κανονικοποιημένες άρα, για να επαληθεύσουμε τους υπολογισμούς του 1.1 διαιρούμε τις αντιστάσεις και τις αγωγιμότητες που βρήκαμε στο 1.2α με τη χαρακτηριστική αντίσταση και αγωγιμότητα της γραμμής αντίστοιχα:

$f=f_0=1GHz$:

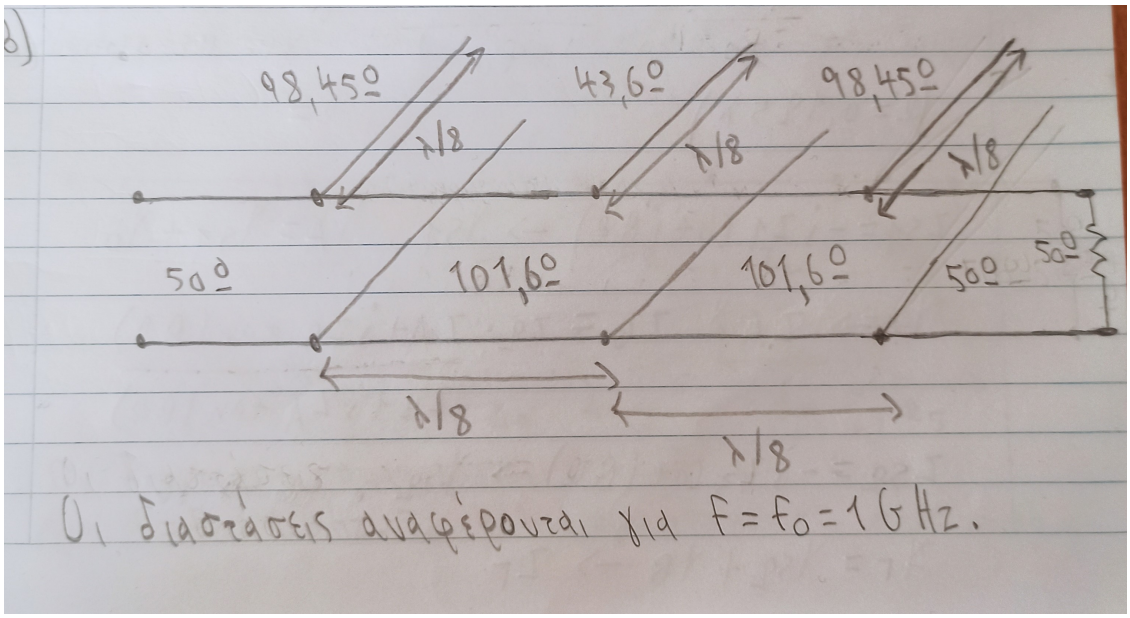
$z_A=Z_A/Z_0=0.591+j0.358$ $z_l=-j1.568$ $z_B=0.575-j1.273$ $z_C=0.31+j0.614$ $z_S=-j1.349$ $y_C=0.65-j1.3$ $y_S=j0.75$ $y_{in}=0.65-j0.55$

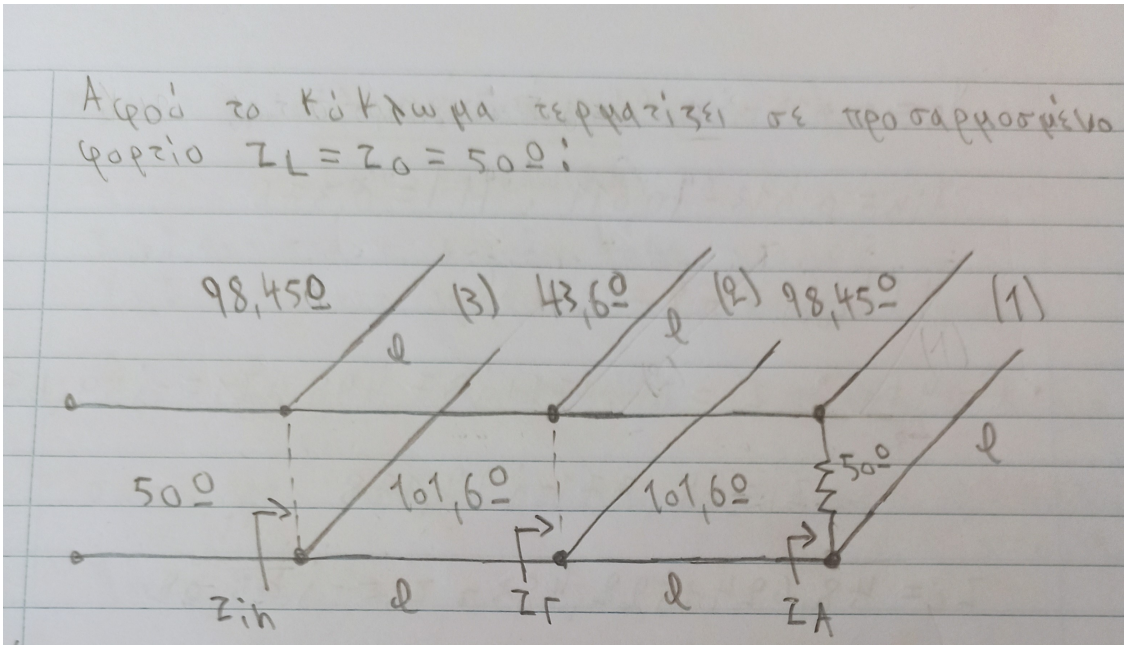
$f=4f_0/3=4/3GHz$:

$z_A=1.375+j0.75$ $z_l=-j1.193$ $z_B=1.255-j0.45$ $z_C=0.972+j0.45$ $z_S=-j0.9$ $y_C=0.85-j0.7$ $y_S=j1.1$ $y_{in}=0.85-j0.7$

Οι μικρές διαφορές στα αποτελέσματα μεταξύ των 1.1 και 1.2α υπάρχουν εξαιτίας σφαλμάτων ακρίβειας του διαγράμματος Smith.

B) Το κυκλωματικό ισοδύναμο της γραμμής μεταφοράς:





Εργαζόμαστε παρόμοια με το 1.2α: αρχικά, ορίζουμε ένα διάνυσμα τιμών της συχνότητας f, N=201 τιμών, με ίσες αποστάσεις μεταξύ τους από τα 0 μέχρι τα $3f_0$ (3GHz): f = 0:(3*f0/N):(3*f0)

Χαρακτηριστικές αντιστάσεις: $Z_0=50\Omega$ $Z_1=98.45\Omega$ $Z_2=101.6\Omega$ $Z_3=43.6\Omega$

$\beta\ell=2\pi 0.125 f/f_0$ για όλες τις γραμμές μεταφοράς αφού, όλες έχουν μήκος:

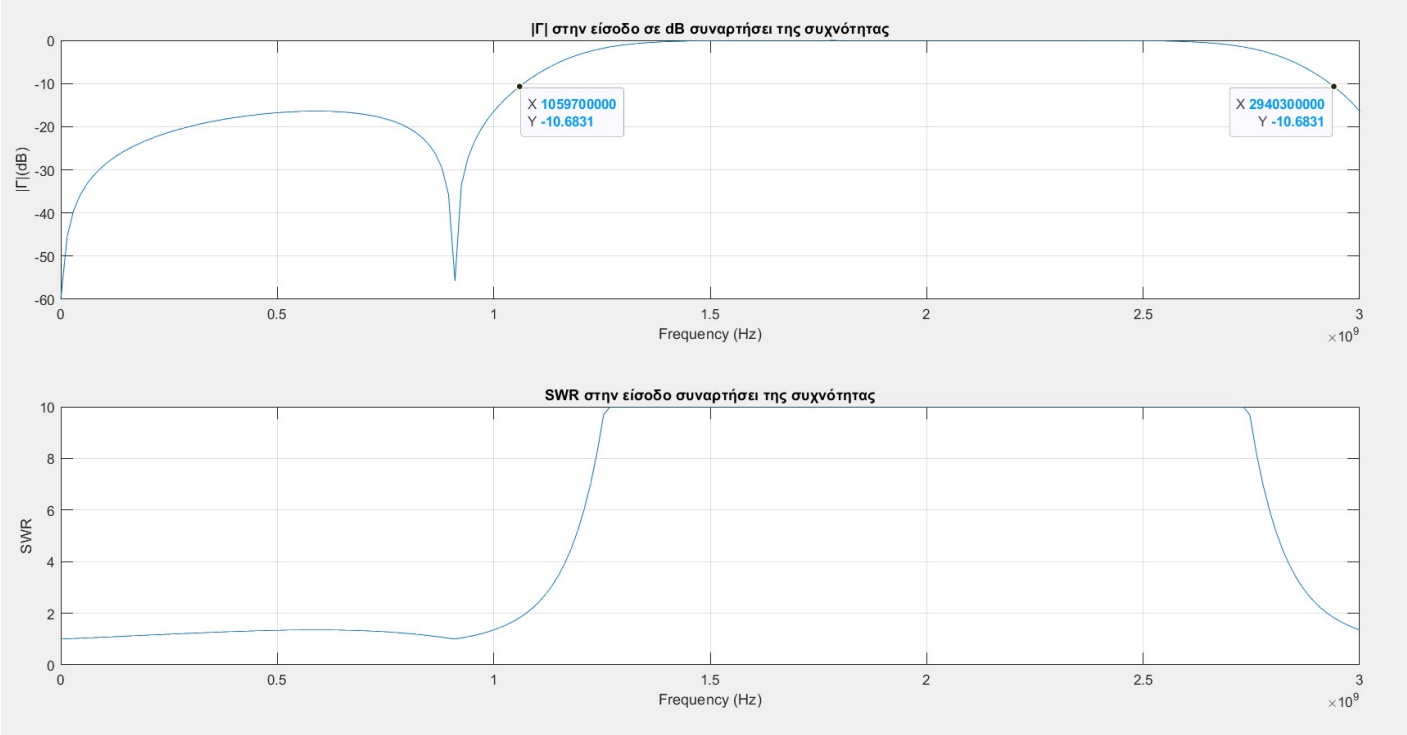
$\ell=0.125\lambda$ για $f=f_0$.

Για τους κλαδωτές από ανοιχτοκύκλωμα: 1)$Z_{S1}=-jZ_1\cot(\beta\ell)$ 2)$Z_{S2}=-jZ_2\cot(\beta\ell)$ 3)$Z_{S3}=-jZ_1\cot(\beta\ell)$ δηλαδή $Z_{S1}=Z_{S3}$.

Το φορτίο είναι συνδεδεμένο παράλληλα με τον κλαδωτή 1: $Y_{S1}=1/Z_{S1}$, $Y_L=1/Z_L$, $Y_A=Y_{S1}+Y_L$, $Z_A=1/Y_A$. Μετά, υπολογίζουμε αναλυτικά την αντίσταση εισόδου της $1^{ης}$ (από τα αριστερά) γραμμής με χαρακτηριστική αντίσταση Z_2: $Z_B=Z_2*(Z_A+jZ_2\tan(\beta\ell))/(Z_2+jZ_A\tan(\beta\ell))$. Η Z_B είναι παράλληλα συνδεδεμένη στον κλαδωτή 2: $Y_{s2}=1/Z_{s2}$, $Y_B=1/Z_B$, $Y_C=Y_{S2}+Y_B$, $Z_C=1/Y_C$. Έπειτα, υπολογίζουμε αναλυτικά την αντίσταση εισόδου της $2^{ης}$ γραμμής με χαρακτηριστική αντίσταση Z_2 : $Z_D=Z_2*(Z_C+jZ_2\tan(\beta\ell))/(Z_2+jZ_C\tan(\beta\ell))$. Τέλος, η Z_D είναι παράλληλα συνδεδεμένη στον κλαδωτή 3: $Y_{S3}=Y_{S1}$, $Y_D=1/Z_D$ και καταλήγουμε στη σύνθετη αγωγιμότητα εισόδου της γραμμής: $Y_{in}=Y_{S1}+Y_D$ και η αντίσταση: $Z_{in}=1/Y_{in}$.

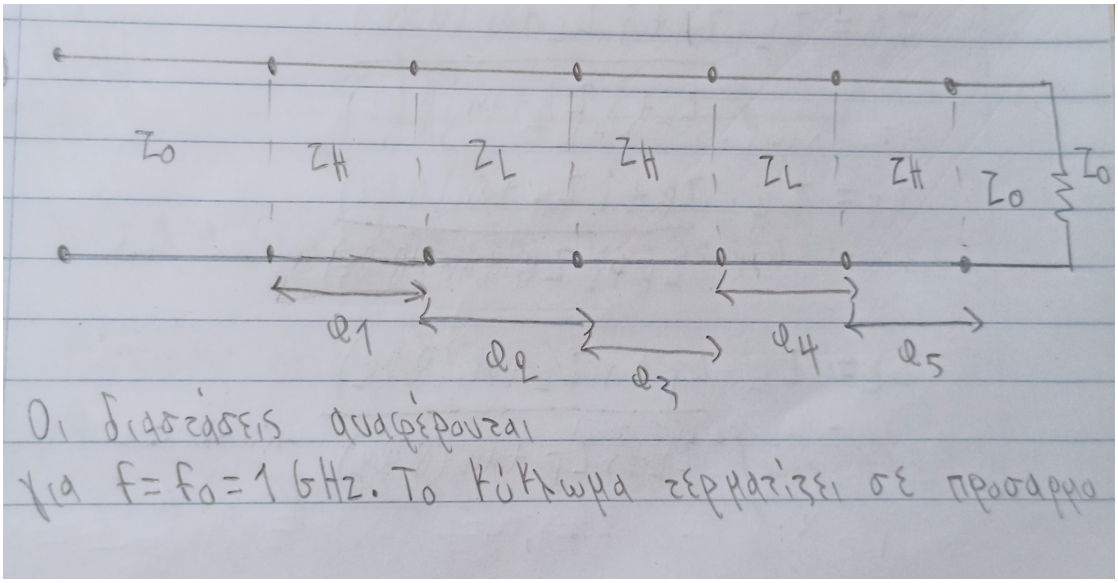
Έτσι, προκύπτει ο συντελεστής ανάκλασης στην είσοδο: $\Gamma=(Z_{in}-Z_0)/(Z_{in}+Z_0)$, το μέτρο του $|\Gamma|$, οι τιμές του σε dB: $|\Gamma|_{(dB)}=20\log|\Gamma|$ και ο $SWR=(1+|\Gamma|)/(1-|\Gamma|)$. Καταλήγουμε

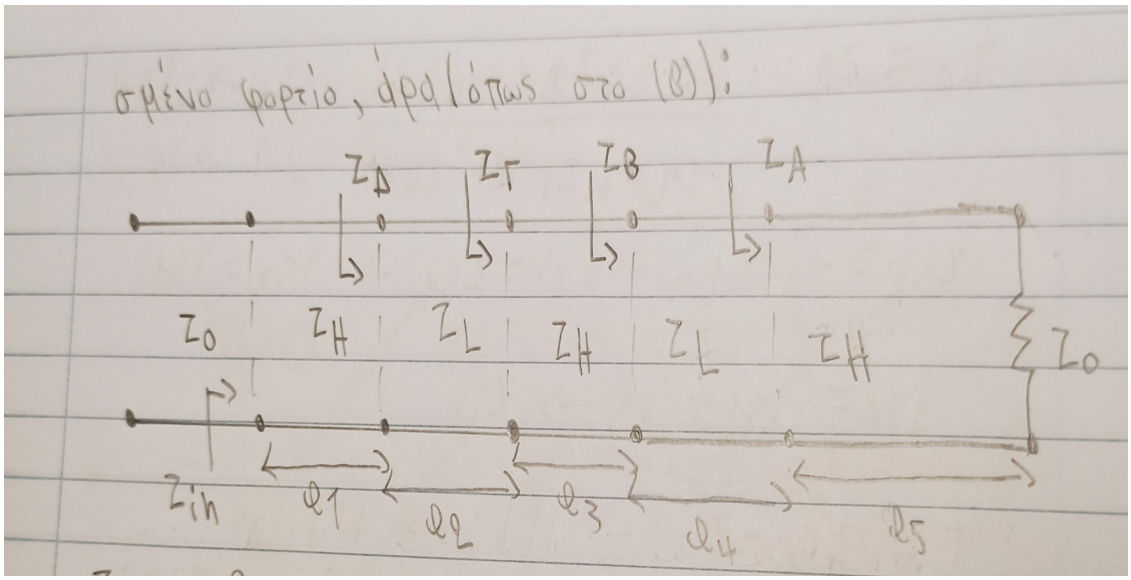
λοιπόν, στις γραφικές παραστάσεις του |Γ| σε dB και SWR στην είσοδο συναρτήσει της συχνότητας στη ζώνη συχνοτήτων 0-3GHz (αρχείο Ex1_2b):



Τα κυκλώματα υψηλών συχνοτήτων λειτουργούν στις περιοχές συχνοτήτων που το μέτρο του συντελεστή ανάκλασης |Γ| είναι μικρό, περίπου: $|\Gamma| \leq 0.316$ και σε dB: $|\Gamma|_{(dB)} \leq -10dB$. Από τη γραφική παράσταση $|\Gamma|_{(dB)}$ συναρτήσει της συχνότητας, βλέπουμε ότι η περιοχή αυτή είναι περίπου: $[0\text{-}1.0597*10^9$ Hz$]=[0\text{-}1.06$ GHz]. Άρα, το φίλτρο είναι χαμηλοπερατό (Low pass filter) αφού, επιτρέπει τη διέλευση χαμηλών συχνοτήτων ($0 \leq f \leq 1.06$ GHz) ενώ αποκόπτει τις υψηλές συχνότητες ($f \geq 1.06$ GHz) (παρατηρούμε ότι υπάρχει μια μείωση του |Γ| κάτω από τα -10dB για συχνότητα 2.94GHz. Άρα, το φίλτρο λειτουργεί – επιτρέπει και τη διέλευση συχνοτήτων: [2.94-3 GHz]).

Γ) Το κυκλωματικό ισοδύναμο της γραμμής μεταφοράς:





Αρχικά, ορίζουμε ένα διάνυσμα τιμών της συχνότητας f, N=201 τιμών, με ίσες αποστάσεις μεταξύ τους από τα 0 μέχρι τα $2f_0$ (2GHz): f = 0:(2*f0/N):(2*f0). Χαρακτηριστικές αντιστάσεις: Z_0=50Ω Z_H=150Ω Z_L=20Ω. Για το φορτίο ισχύει: Z_L=Z_0=50Ω, αφού έχουμε προσαρμογή.

$\beta\ell_1$=21.903°=21.903π/180 rad για f=f_0.

Ισχύει: $\beta\ell=2\pi af/f0$ με $\ell=a*\lambda$ για $f=f_0$. Για $f=f_0$: $\beta\ell=2\pi a$ και το αντικαθιστώ στην παραπάνω σχέση: $\beta\ell_1=2\pi a=21.903\pi/180$. Άρα: $\beta\ell_1=(21.903\pi f)/(180f_0)$

Όμοια: $\beta\ell_2=31.426°=(31.426\pi f)/(180f_0)$ $\beta\ell_3=37.72°=(37.72\pi f)/(180f_0)$
$\beta\ell_4=31.426°=(31.426\pi f)/(180f_0)=\beta\ell_2$ $\beta\ell_5=(21.903\pi f)/(180f_0)=\beta\ell_1$

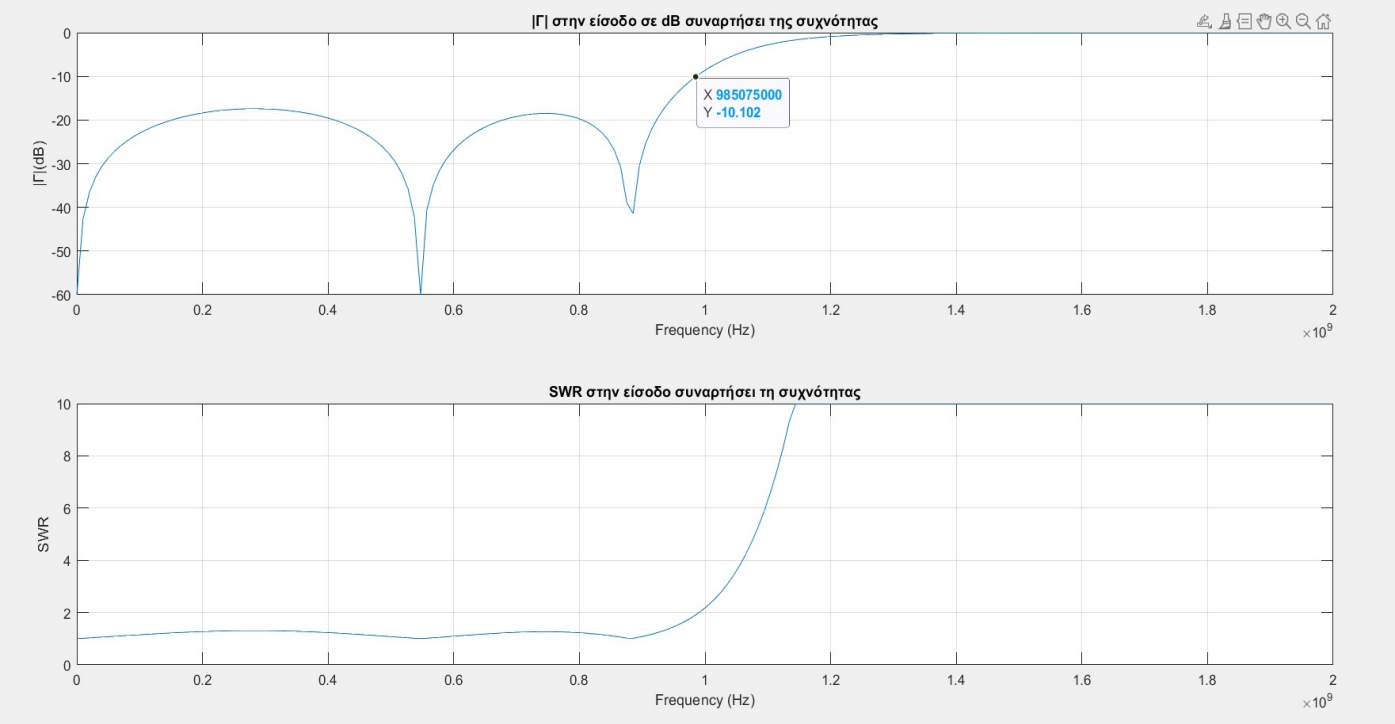
Υπολογίζουμε αναλυτικά την αντίσταση εισόδου της κάθε γραμμής:

$Z_A=Z_H*(Z_0+jZ_H\tan(\beta\ell_1))/(Z_H+jZ_0\tan(\beta\ell_1))$ $Z_B=Z_L*(Z_A+jZ_L\tan(\beta\ell_2))/(Z_L+jZ_A\tan(\beta\ell_2))$

$Z_C=Z_H*(Z_B+jZ_H\tan(\beta\ell_3))/(Z_H+jZ_B\tan(\beta\ell_3))$ $Z_D=Z_L*(Z_C+jZ_L\tan(\beta\ell_2))/(Z_L+jZ_C\tan(\beta\ell_2))$

Η σύνθετη αντίσταση εισόδου της γραμμής: $Z_{in}=Z_H*(Z_D+jZ_H\tan(\beta\ell_1))/(Z_H+jZ_D\tan(\beta\ell_1))$

Έτσι προκύπτει ο συντελεστής ανάκλασης στην είσοδο: $\Gamma=(Z_{in}-Z_0)/(Z_{in}+Z_0)$, το μέτρο του $|\Gamma|$, οι τιμές του σε dB: $|\Gamma|_{(dB)}=20\log|\Gamma|$ και ο $SWR=(1+|\Gamma|)/(1-|\Gamma|)$. Καταλήγουμε λοιπόν, στις γραφικές παραστάσεις του $|\Gamma|$ σε dB και SWR στην είσοδο συναρτήσει της συχνότητας στη ζώνη συχνοτήτων 0-2GHz (αρχείο Ex1_2c):

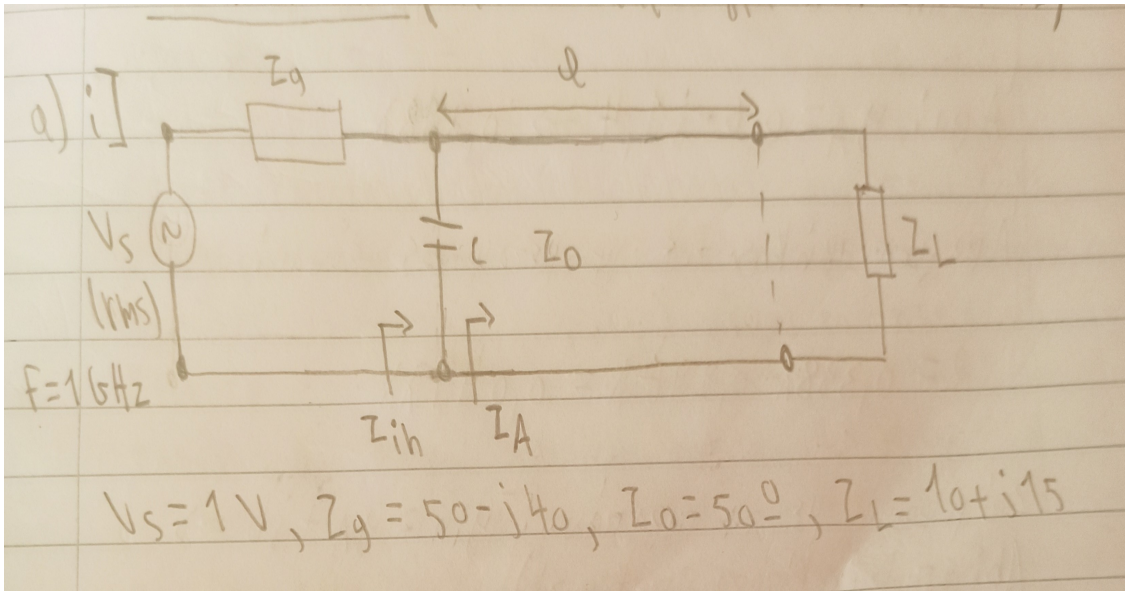


Από τη γραφική παράσταση $|\Gamma|_{(dB)}$ συναρτήσει της συχνότητας, βλέπουμε ότι η περιοχή λειτουργίας του κυκλώματος είναι περίπου: $[0\text{-}0.9851*10^9$ Hz$]=[0\text{-}0.985$ GHz]. Άρα, το φίλτρο είναι χαμηλοπερατό (Low pass filter) αφού, επιτρέπει τη διέλευση χαμηλών συχνοτήτων ($0\leq f\leq 0.985$ GHz) ενώ αποκόπτει τις υψηλές συχνότητες ($f\geq 0.985$ GHz).

Άσκηση 1.3

Α)

i) Πυκνωτής στην είσοδο της γραμμής και παράλληλα



Έχουμε μέγιστη μεταφορά ισχύος στο φορτίο Z_L, δηλαδή συζυγή προσαρμογή. Άρα, ισχύει: $Z_{in}=Z_g^*$. Κανονικοποιούμε τις σύνθετες αντιστάσεις: $z_g=Z_g/Z_0=1-j0.8$ και $z_L=Z_L/Z_0=0.2+j0.3$. Άρα, η z_{in} πρέπει να είναι: $z_{in}=z_g^*=1+j0.8$ για να έχουμε μέγιστη μεταφορά ισχύος στο φορτίο. Σημειώνουμε λοιπόν, τα σημεία z_{in} και z_L στο διάγραμμα Smith. Έχουμε παράλληλη σύνδεση πυκνωτή άρα, γυρνάμε σε αγωγιμότητες βρίσκοντας τα αντιδιαμετρικά σημεία των z_{in} και z_L στα διάγραμμα Smith: $y_{in}=0.6-j0.5$ και $y_L=1.6-j2.3$. Μετά το φορτίο y_L, έχουμε γραμμή μεταφοράς μήκους ℓ δηλαδή, κινούμαστε πάνω στον κύκλο σταθερού $|\Gamma|$ που διέρχεται από το y_L μέχρι το y_A. Το y_A έχει ίδια αγωγιμότητα με το y_{in} αφού, μεταξύ της y_A και της y_{in} μεσολαβεί μόνο πυκνωτής.

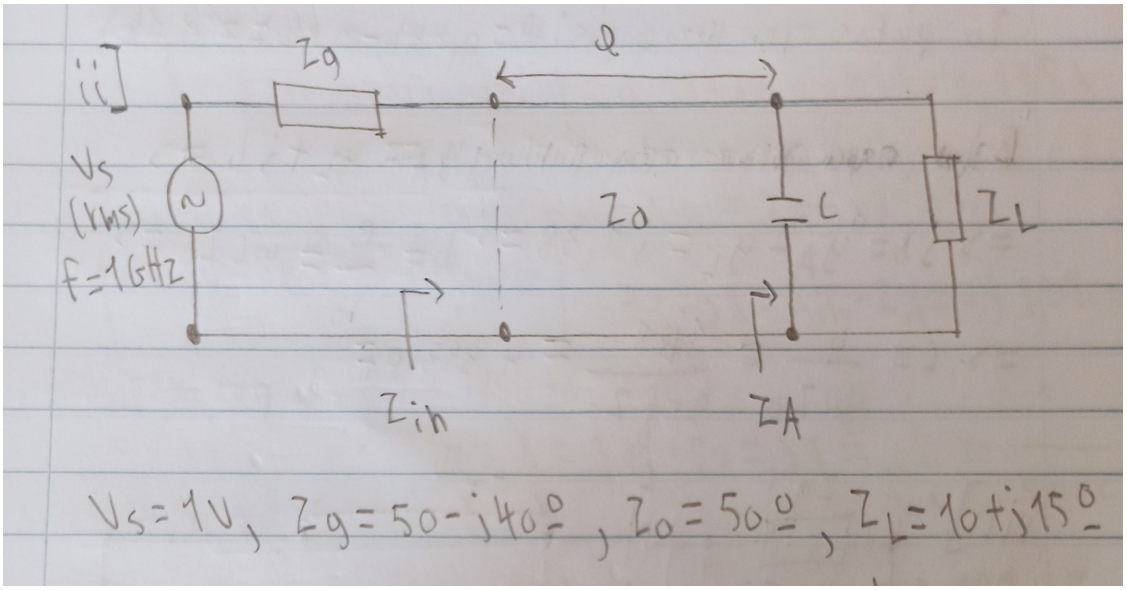
Άρα, ψάχνουμε τα κοινά σημεία του κύκλου σταθερής αγωγιμότητας $g=0.6$ (αγωγιμότητα της y_{in}) και του κύκλου σταθερού $|\Gamma|$ που διέρχεται από το y_L και καταλήγουμε στα: 0.6-j1.42 / 0.6+j1.42. Η επιδεκτικότητα b της y_{in} είναι μεγαλύτερη από αυτή της y_A αφού, προστίθεται η θετική επιδεκτικότητα του πυκνωτή c στην y_A για να προκύψει η y_{in}. Άρα: $y_A=0.6-j1.42$.

Για το μήκος της γραμμής μεταφοράς μετακινούμαστε προς την πηγή (ωρολογιακά στην κλίμακα wavelengths toward generator) πάνω στον κύκλο σταθερού $|\Gamma|$ που

διέρχεται από το y_L από τη θέση του y_L (0.297λ) μέχρι τη θέση του y_A (0.338λ) και υπολογίζουμε την απόσταση: ℓ=0.338λ-0.297λ=0.041λ.

Ισχύει σύμφωνα με τα παραπάνω: $y_{in}=y_A+jb$ άρα: $jb=y_{in}-y_A=0.6-j0.5-(0.6-j1.42)=j0.92$ και τελικά: b=0.92. Για την κανονικοποιημένη επιδεκτικότητα του πυκνωτή b: $b=B/Y_0$ άρα: $B=b*Y_0=0.92*(1/50)=18.4*10^{-3}=\omega c=2\pi fc=2\pi*10^9*c$. Άρα, η χωρητικότητα του πυκνωτή: c=2.928 pF.

ii) Πυκνωτής στην έξοδο της γραμμής και παράλληλα



Έχουμε μέγιστη μεταφορά ισχύος στο φορτίο Z_L, δηλαδή συζυγή προσαρμογή. Άρα, ισχύει: $Z_{in}=Z_g^*$. Κανονικοποιούμε τις σύνθετες αντιστάσεις: $z_g=Z_g/Z_0=1-j0.8$ και

$z_L=Z_L/Z_0=0.2+j0.3$. Άρα, η z_{in} πρέπει να είναι: $z_{in}=z_g^*=1+j0.8$ για να έχουμε μέγιστη μεταφορά ισχύος στο φορτίο. Σημειώνουμε λοιπόν, τα σημεία z_{in} και z_L στο διάγραμμα Smith. Έχουμε παράλληλη σύνδεση πυκνωτή άρα, γυρνάμε σε αγωγιμότητες βρίσκοντας τα αντιδιαμετρικά σημεία των z_{in} και z_L στα διάγραμμα Smith: $y_{in}=0.6-j0.5$ και $y_L=1.6-j2.3$. Μετά το φορτίο y_L, έχουμε πυκνωτή παράλληλα συνδεδεμένο σε αυτό δηλαδή, κινούμαστε πάνω στον κύκλο σταθερής αγωγιμότητας g=1.6 (αγωγιμότητα της y_L) μέχρι το σημείο y_A. Μετά το y_A, ακολουθεί γραμμή μεταφοράς μήκους ℓ δηλαδή, κινούμαστε πάνω στον κύκλο σταθερού |Γ| που διέρχεται από το y_A μέχρι το y_{in}.

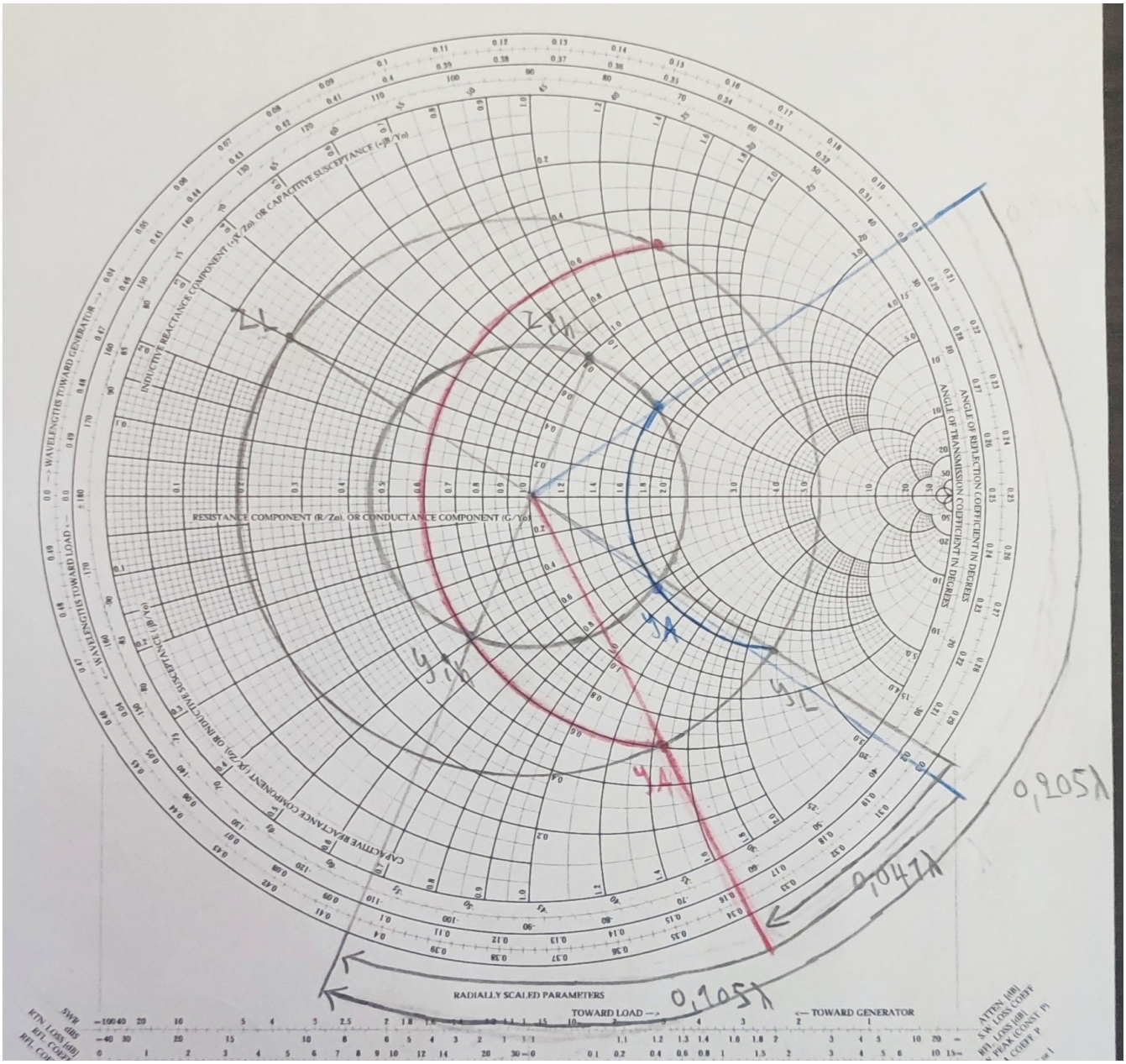
Άρα, ψάχνουμε τα κοινά σημεία του κύκλου σταθερής αγωγιμότητας g=1.6 και του κύκλου σταθερού |Γ| που διέρχεται από το y_{in} και καταλήγουμε στα: 1.6-j0.82 / 1.6+j0.82. Η επιδεκτικότητα b της y_A είναι μεγαλύτερη από αυτή της y_L αφού, προστίθεται η θετική επιδεκτικότητα του πυκνωτή c στην y_L για να προκύψει η y_A. Άρα,

και οι 2 πιθανές τιμές του y_A είναι δεκτές αλλά, κρατάμε αυτή που χρειάζεται λιγότερο μήκος γραμμής μεταφοράς ℓ.

Για y_A=1.6-j0.82: μετακινούμαστε προς την πηγή (ωρολογιακά στην κλίμακα wavelengths toward generator) πάνω στον κύκλο σταθερού |Γ| που διέρχεται από το y_{in} από τη θέση του y_A (0.3λ) μέχρι τη θέση του y_{in} (0.405λ) και υπολογίζουμε την απόσταση: ℓ=0.405λ-0.3λ=0.105λ. Όμοια, για y_A=1.6+j0.82: ℓ=0.405λ-0.2λ=0.205λ. Άρα, για y_A=1.6-j0.82 χρειάζεται λιγότερο μήκος γραμμής μεταφοράς ℓ και ℓ=0.105λ.

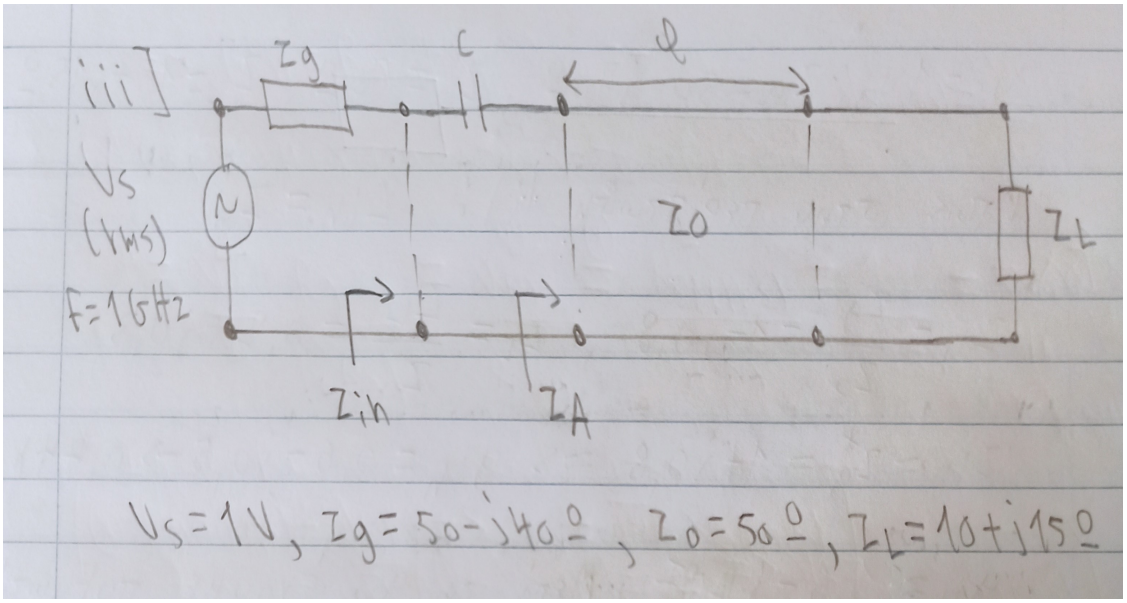
Ισχύει σύμφωνα με τα παραπάνω: $y_A=y_L+jb$ άρα: $jb=y_A-y_L$=1.6-j0.82-(1.6-j2.3)=j1.48 και τελικά: b=1.48. Για την κανονικοποιημένη επιδεκτικότητα του πυκνωτή b: $b=B/Y_0$ άρα: $B=b*Y_0$=1.48*(1/50)=29.6*10^{-3}=ωc=2πfc=2π*10^9*c. Άρα, η χωρητικότητα του πυκνωτή: c=4.711 pF.

Οι διαδικασίες που αναλύθηκαν στις περιπτώσεις i και ii αποτυπώνονται στο παρακάτω διάγραμμα Smith:



Με μαύρο χρώμα απεικονίζονται οι αντιστάσεις: z_{in}, z_L, οι αντίστοιχες αγωγιμότητες: y_{in}, y_L, οι 2 κύκλοι σταθερού $|\Gamma|$ που διέρχονται από αυτά τα σημεία και οι κινήσεις πάνω στους κύκλους αυτούς. Με κόκκινο απεικονίζεται η διαδικασία εύρεσης της y_A για την περίπτωση i (πυκνωτής στην είσοδο της γραμμής και παράλληλα) ενώ, με μπλε απεικονίζεται η διαδικασία εύρεσης της y_A για την περίπτωση ii (πυκνωτής στην έξοδο της γραμμής και παράλληλα).

iii) Πυκνωτής στην είσοδο της γραμμής και σε σειρά



Έχουμε μέγιστη μεταφορά ισχύος στο φορτίο Z_L, δηλαδή συζυγή προσαρμογή. Άρα, ισχύει: $Z_{in}=Z_g^*$. Κανονικοποιούμε τις σύνθετες αντιστάσεις: $z_g=Z_g/Z_0=1-j0.8$ και

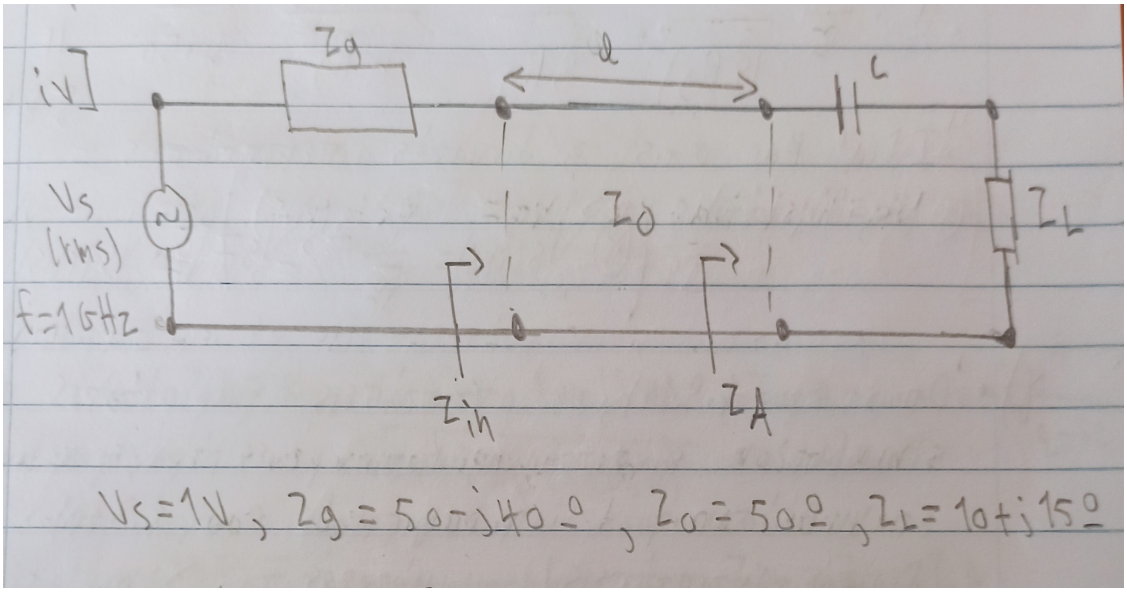
$z_L=Z_L/Z_0=0.2+j0.3$. Άρα, η z_{in} πρέπει να είναι: $z_{in}=z_g^*=1+j0.8$ για να έχουμε μέγιστη μεταφορά ισχύος στο φορτίο. Σημειώνουμε λοιπόν, τα σημεία z_{in} και z_L στο διάγραμμα Smith. Έχουμε σύνδεση πυκνωτή σε σειρά άρα, δεν γυρνάμε σε αγωγιμότητες. Μετά το φορτίο z_L, έχουμε γραμμή μεταφοράς μήκους ℓ δηλαδή, κινούμαστε πάνω στον κύκλο σταθερού |Γ| που διέρχεται από το z_L μέχρι το z_A. Το z_A έχει ίδια αντίσταση με το z_{in} αφού, μεταξύ της z_A και της z_{in} μεσολαβεί μόνο πυκνωτής.

Άρα, ψάχνουμε τα κοινά σημεία του κύκλου σταθερής αντίστασης r=1 (αντίσταση της z_{in}) και του κύκλου σταθερού |Γ| που διέρχεται από το z_L και καταλήγουμε στα: 1-j1.92 / 1+j1.92. Η αντίδραση x της z_{in} είναι μικρότερη από αυτή της z_A αφού, προστίθεται η αρνητική αντίδραση του πυκνωτή c στην z_A για να προκύψει η z_{in}. Άρα: $y_A=1+j1.92$.

Για το μήκος της γραμμής μεταφοράς μετακινούμαστε προς την πηγή (ωρολογιακά στην κλίμακα wavelengths toward generator) πάνω στον κύκλο σταθερού |Γ| που διέρχεται από το z_L από τη θέση του z_L (0.049λ) μέχρι τη θέση του z_A (0.187λ) και υπολογίζουμε την απόσταση: ℓ=0.187λ-0.049λ=0.138λ.

Ισχύει σύμφωνα με τα παραπάνω: $z_{in}=z_A-jx$ άρα: $-jx=z_{in}-z_A=1+j0.8-(1+j1.92)=-j1.12$ και τελικά: x=1.12. Για την κανονικοποιημένη αντίδραση του πυκνωτή x: $x=X/Z_0$ άρα: $X=x*Z_0=1.12*50=56=1/(\omega c)=1/(2\pi fc)=1/(2\pi*10^9*c)$. Άρα, η χωρητικότητα του πυκνωτή: $c=1/(2\pi*56*10^9)=2.842$ pF.

iv) Πυκνωτής στην έξοδο της γραμμής και σε σειρά

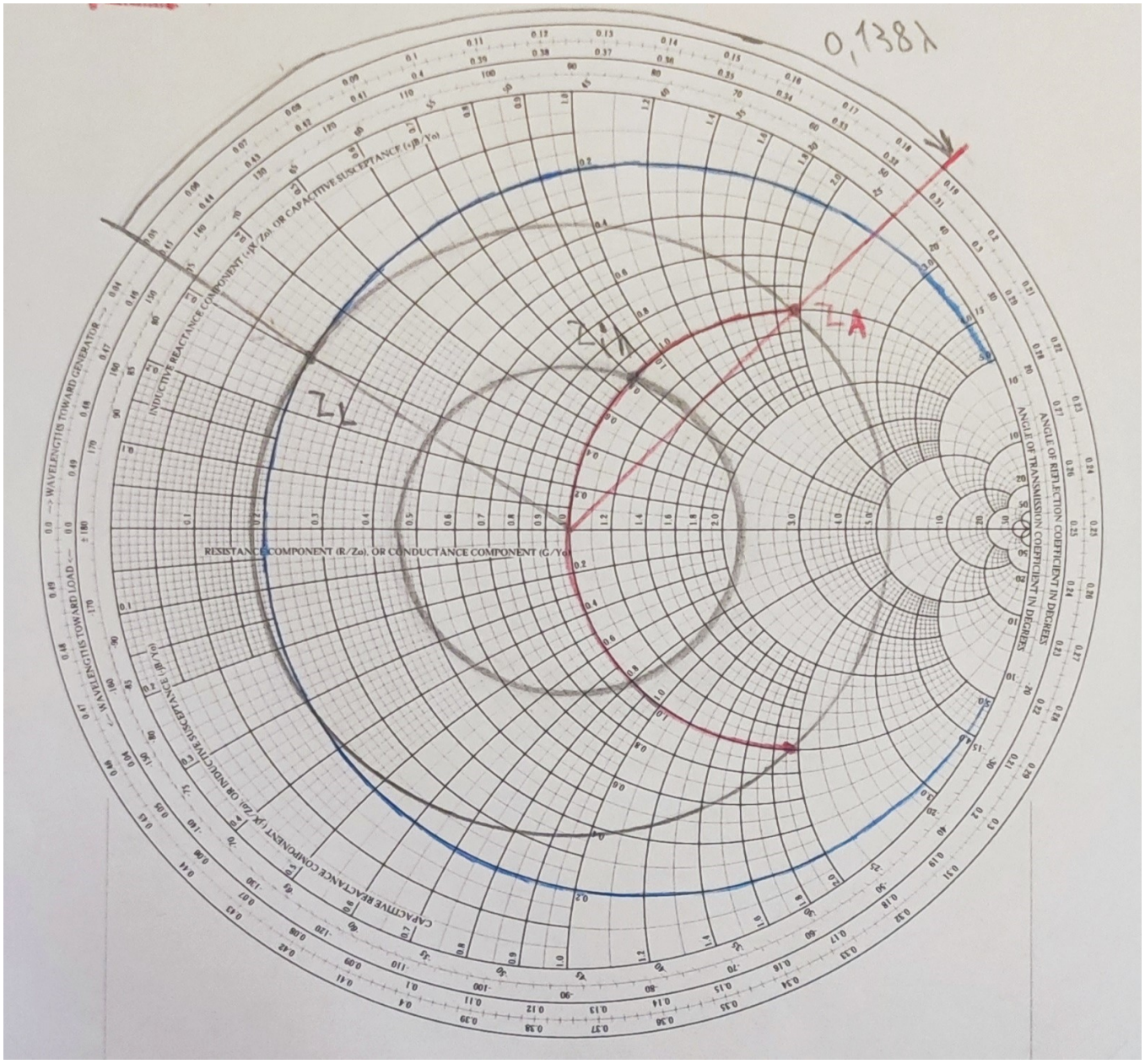


Έχουμε μέγιστη μεταφορά ισχύος στο φορτίο Z_L, δηλαδή συζυγή προσαρμογή. Άρα, ισχύει: $Z_{in}=Z_g^*$. Κανονικοποιούμε τις σύνθετες αντιστάσεις: $z_g=Z_g/Z_0=1-j0.8$ και

$z_L=Z_L/Z_0=0.2+j0.3$. Άρα, η z_{in} πρέπει να είναι: $z_{in}=z_g^*=1+j0.8$ για να έχουμε μέγιστη μεταφορά ισχύος στο φορτίο. Σημειώνουμε λοιπόν, τα σημεία z_{in} και z_L στο διάγραμμα Smith. Έχουμε σύνδεση πυκνωτή σε σειρά άρα, δεν γυρνάμε σε αγωγιμότητες. Μετά το φορτίο z_L, έχουμε πυκνωτή σε σειρά συνδεδεμένο σε αυτό δηλαδή, κινούμαστε πάνω στον κύκλο σταθερής αντίστασης r=0.2 (αντίσταση της z_L) μέχρι το σημείο z_A. Μετά το y_A, ακολουθεί γραμμή μεταφοράς μήκους ℓ δηλαδή, κινούμαστε πάνω στον κύκλο σταθερού |Γ| που διέρχεται από το z_A μέχρι το z_{in}.

Άρα, ψάχνουμε τα κοινά σημεία του κύκλου σταθερής αντίστασης r=0.2 και του κύκλου σταθερού |Γ| που διέρχεται από το z_{in}. Βλέπουμε ότι οι 2 αυτοί κύκλοι δεν έχουν κοινά σημεία. Άρα, δεν υπάρχει σημείο z_A άρα, η περίπτωση iv είναι αδύνατη δηλαδή, δεν μπορούμε να έχουμε μέγιστη μεταφορά ισχύος με αυτή τη διάταξη.

Οι διαδικασίες που αναλύθηκαν στις περιπτώσεις iii και iv αποτυπώνονται στο παρακάτω διάγραμμα Smith:



Με μαύρο χρώμα απεικονίζονται οι αντιστάσεις: z_{in}, z_L, οι 2 κύκλοι σταθερού $|\Gamma|$ που διέρχονται από αυτά τα σημεία και οι κινήσεις πάνω στους κύκλους αυτούς. Με κόκκινο απεικονίζεται η διαδικασία εύρεσης της z_A για την περίπτωση iii (πυκνωτής στην είσοδο της γραμμής και σε σειρά) ενώ, με μπλε απεικονίζεται η διαδικασία εύρεσης της z_A για την περίπτωση iv (πυκνωτής στην έξοδο της γραμμής και σε σειρά).

B) Η ισχύς στο φορτίο είναι: $P=(V_S^2 *R_{in}) /(2*((R_{in}+Rg)^2+(X_{in}+Xg)^2))$

Αφού έχουμε συζυγή προσαρμογή ισχύει: $Z_{in}=Z_g^*$ δηλαδή: $R_{in}=R_g^*$ και $X_{in}=X_g^*$

Για την rms τιμή ισχύει: $V_{S(rms)}=V_S/\sqrt{2}$

Άρα: $P=(V_S^2 *R_g)/(2*(2R_g)^2)= V_S^2/(8R_g)=V_{S(rms)}^2/(4R_g)=1/(4*50)=5*10^{-3}$Watt=5mWatt

Ίδια και στις 3 δυνατές περιπτώσεις (i, ii, iii).

Γ) Για τις 3 δυνατές περιπτώσεις i, ii, iii: $Z_g=50-j40\Omega$ $Z_L=10+j15\Omega$ $Z_0=50\Omega$ $V_{S(rms)}=1V$ $f_0=1GHz$.

Αρχικά, ορίζουμε ένα διάνυσμα τιμών της συχνότητας f, N=201 τιμών, με ίσες αποστάσεις μεταξύ τους από τα 0 μέχρι τα 2GHz ($2f_0$): f = 0:(2*f0/N):(2*f0). Έπειτα, εκφράζουμε για καθεμία περίπτωση αναλυτικά την ισχύ στο φορτίο:

i) $\beta\ell=2\pi 0.041 f/f_0$ αφού $\ell=1.041\lambda$. Η αντίσταση εισόδου της γραμμής μεταφοράς:

$Z_A=Z_0*(Z_L+jZ_0\tan(\beta\ell))/(Z_0+jZ_L\tan(\beta\ell))$. Έχουμε παράλληλη σύνδεση Z_A και Z_C (αντίσταση πυκνωτή): $Y_A=1/Z_A$. $Y_C=j\omega c=j2\pi fc=j2\pi f*2.928*10^{-12}$. Άρα, η αγωγιμότητα εισόδου: $Y_{in}=Y_A+Y_C$ και η αντίσταση εισόδου: $Z_{in}=1/Y_{in}$. Τελικά, η ισχύς στο φορτίο: : $P=(V_{S(rms)}^2 *R_{in}) /((R_{in}+Rg)^2+(X_{in}+Xg)^2)$.

ii) $\beta\ell=2\pi 0.105 f/f_0$ αφού $\ell=0.105\lambda$. Έχουμε παράλληλη σύνδεση Z_L και Z_C (αντίσταση πυκνωτή): $Y_L=1/Z_L$. $Y_C=j\omega c=j2\pi fc=j2\pi f*4.711*10^{-12}$. Άρα: $Y_A=Y_L+Y_C$ και $Z_A=1/Y_A$. Η αντίσταση εισόδου της γραμμής μεταφοράς:

$Z_{in}=Z_0*(Z_A+jZ_0\tan(\beta\ell))/(Z_0+jZ_A\tan(\beta\ell))$.

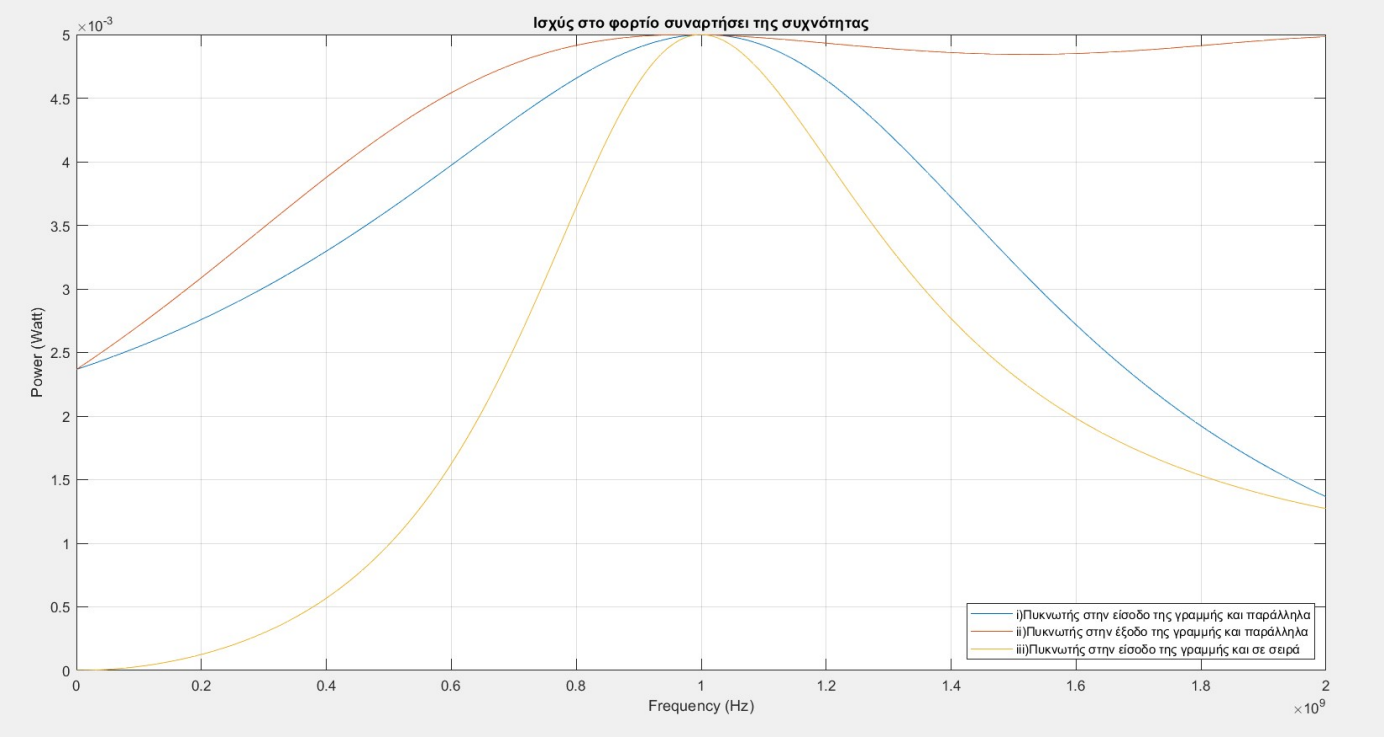
Τελικά, η ισχύς στο φορτίο: : $P=(V_{S(rms)}^2 *R_{in}) /((R_{in}+Rg)^2+(X_{in}+Xg)^2)$.

iii) $\beta\ell=2\pi 0.138 f/f_0$ αφού $\ell=0.138\lambda$. . Η αντίσταση εισόδου της γραμμής μεταφοράς:

$Z_A=Z_0*(Z_L+jZ_0\tan(\beta\ell))/(Z_0+jZ_L\tan(\beta\ell))$. Έχουμε σύνδεση σε σειρά Z_L και Z_C (αντίσταση πυκνωτή): $Z_C=-j/(\omega c)=-j/(2\pi fc)=-j/(2\pi f*2.842*10^{-12})$. Άρα, η αντίσταση εισόδου της γραμμής μεταφοράς: $Z_{in}=Z_C+Z_A$.

Τελικά, η ισχύς στο φορτίο: : $P=(V_{S(rms)}^2 *R_{in}) /((R_{in}+Rg)^2+(X_{in}+Xg)^2)$.

Προκύπτει έτσι, η γραφική παράσταση της ισχύος στο φορτίο συναρτήσει της συχνότητας στη ζώνη συχνοτήτων: 0-2 GHz (αρχείο Ex1_3c):



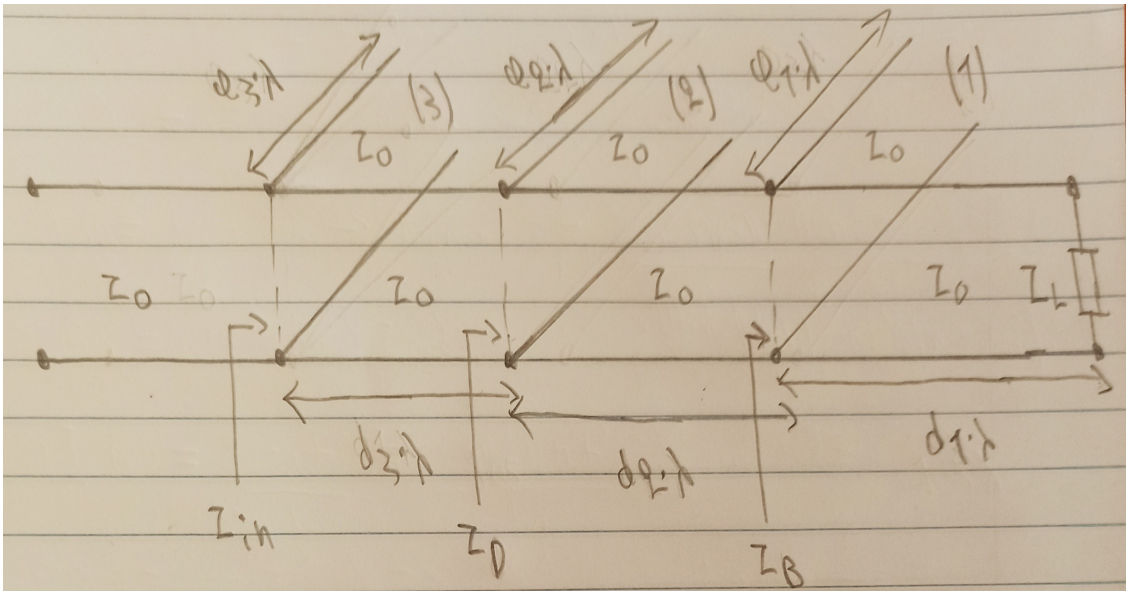
Από τη γραφική παράσταση της ισχύος στο φορτίο συναρτήσει της συχνότητας, βλέπουμε ότι και στις 3 δυνατές διατάξεις (i, ii, iii) η ισχύς στο φορτίο είναι αύξουσα από την f=0 μέχρι την f=1GHz, στην οποία συχνότητα παρουσιάζει μέγιστο: P=5 mW αφού, σε αυτή τη συχνότητα έχουμε προσαρμογή (μέγιστη μεταφορά ισχύος στο φορτίο). Στην περίπτωση όμως που ο πυκνωτής είναι στην έξοδο της γραμμής και παράλληλα (ii), οι τιμές που παίρνει η ισχύς στο φορτίο πριν το μέγιστο είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις άλλες 2 περιπτώσεις.

Μετά το μέγιστο, και οι 3 καμπύλες φθίνουν αφού, απομακρυνόμαστε από τη συχνότητα f=1GHz. Στην περίπτωση ii όμως, οι τιμές που παίρνει η ισχύς στο φορτίο είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις άλλες 2 περιπτώσεις.

Άρα, η ισχύς στο φορτίο στην περίπτωση ii δεν παρουσιάζει τόσο μεγάλη μείωση καθώς απομακρυνόμαστε από τη συχνότητα προσαρμογής f=1GHz άρα, η διάταξη ii παρέχει καλύτερο εύρος ζώνης.

Άσκηση 1.4

Α) Το κυκλωματικό ισοδύναμο της γραμμής μεταφοράς:



Z_0=50Ω. Z_L=120+j60. Θεωρώ: λ=1. Αρχικά, ορίζουμε ένα διάνυσμα τιμών της κανονικοποιημένης συχνότητας: normf= f/f_0. normf= (0.5:0.01:1.5) δηλαδή οι τιμές του διανύσματος έχουν ίσες αποστάσεις 0.01 άρα: 0.01= (1.5-0.5)/(N-1) άρα, N=101 τιμές έχει το διάνυσμα από το 0.5 μέχρι το 1.5 δηλαδή: $0.5 \leq normf \leq 1.5$ ($0.5f_0 \leq f \leq 1.5f_0$):

normf=linspace(0.5,1.5,101). Μετά:

$\beta\ell_1=2\pi af/f_0=2\pi d_1$*normf. Όμοια: $\beta\ell_2=2\pi d_2$*normf $\beta\ell_3=2\pi d_3$*normf $\beta\ell_4=2\pi\ell_1$*normf $\beta\ell_5=2\pi\ell_2$*normf $\beta\ell_6=2\pi\ell_3$*normf
Για τους κλαδωτές από ανοιχτοκύκλωμα: 1)$Z_{S1}=-jZ_1\cot(\beta\ell_4)$ 2)$Z_{S2}=-jZ_2\cot(\beta\ell_5)$ 3)$Z_{S3}=-jZ_1\cot(\beta\ell_6)$.

Έπειτα, υπολογίζουμε αναλυτικά την αντίσταση εισόδου της 1ης (από τα αριστερά) γραμμής:

$Z_A=Z_0*(Z_L+jZ_0\tan(\beta\ell_1))/(Z_0+jZ_L\tan(\beta\ell_1))$. Η Z_A είναι παράλληλα συνδεδεμένη με τον κλαδωτή 1: $Y_{S1}=1/Z_{S1}$, $Y_A=1/Z_A$, $Y_B=Y_{S1}+Y_B$, $Z_B=1/Y_B$. Στη συνέχεια, υπολογίζουμε αναλυτικά την αντίσταση εισόδου της 2ης γραμμής:

$Z_C=Z_0*(Z_B+jZ_0\tan(\beta\ell_2))/(Z_0+jZ_B\tan(\beta\ell_2))$. Η Z_C είναι παράλληλα συνδεδεμένη στον κλαδωτή 2: $Y_{s2}=1/Z_{s2}$, $Y_C=1/Z_C$, $Y_D=Y_{S2}+Y_C$, $Z_D=1/Y_D$. Μετά, υπολογίζουμε αναλυτικά την αντίσταση εισόδου της 3ης γραμμής: $Z_E=Z_0*(Z_D+jZ_0\tan(\beta\ell_3))/(Z_0+jZ_D\tan(\beta\ell_3))$.

Τέλος, η Z_E είναι παράλληλα συνδεδεμένη στον κλαδωτή 3: $Y_{S3}=1/Z_{S3}$, $Y_E=1/Z_E$ και καταλήγουμε στη σύνθετη αγωγιμότητα εισόδου της γραμμής: $Y_{in}=Y_{S3}+Y_E$ και η αντίσταση: $Z_{in}=1/Y_{in}$.

Έτσι προκύπτει ο συντελεστής ανάκλασης στην είσοδο:

$\Gamma=(Z_{in}-Z_0)/(Z_{in}+Z_0)$, το μέτρο του $|\Gamma|$ και ο μέσος όρος του μέτρου του: mean($|\Gamma|$).

Καταλήγουμε λοιπόν, στη συνάρτηση CalcAvGamma (φάκελος Ex1_4a, αρχείο CalcAvGamma) που έχει ως είσοδο το διάνυσμα p (διάνυσμα παραμέτρων: [d_1 d_2 d_3 ℓ_1 ℓ_2 ℓ_3]), υπολογίζει και επιστρέφει τον μέσο όρο του $|\Gamma|$ για τιμές τις κανονικοποιημένης συχνότητας: $0.5 \leq f/f_0 \leq 1.5$.

B) Χρησιμοποιώντας τον γενετικό αλγόριθμο του toolbox: optimtool του Matlab, με objective function τη CalcAvGamma θα βρούμε το βέλτιστο διάνυσμα p για να πετύχουμε ελάχιστο μέσο όρο $|\Gamma|$ για κανονικοποιημένη συχνότητα: $0.5 \leq f/f_0 \leq 1.5$ (φάκελος Ex1_4b αρχείο GeneticAlgorithm_OptimalParameters).

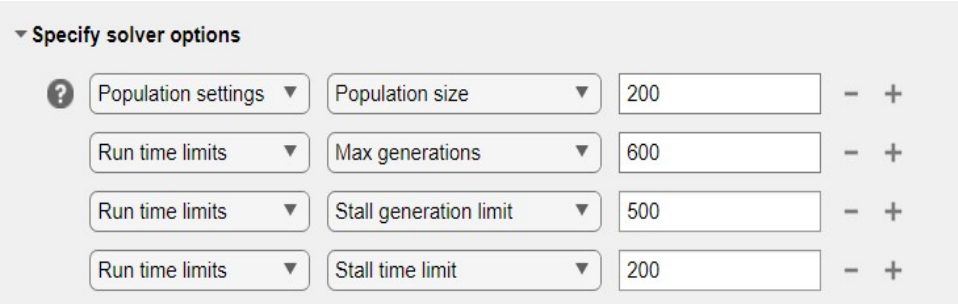
Κάνουμε include τον αριθμό μεταβλητών, Number of variables, και τα bounds, lower bounds: $d_1 \geq 0$ $d_2 \geq 0.05$ $d_3 \geq 0.05$ $\ell_1 \geq 0$ $\ell_2 \geq 0$ $\ell_3 \geq 0$ και τα upper bounds:

$d_1 \leq 1$ $d_2 \leq 1$ $d_3 \leq 1$ $\ell_1 \leq 1$ $\ell_2 \leq 1$ $\ell_3 \leq 1$:

Include Parameters or Data

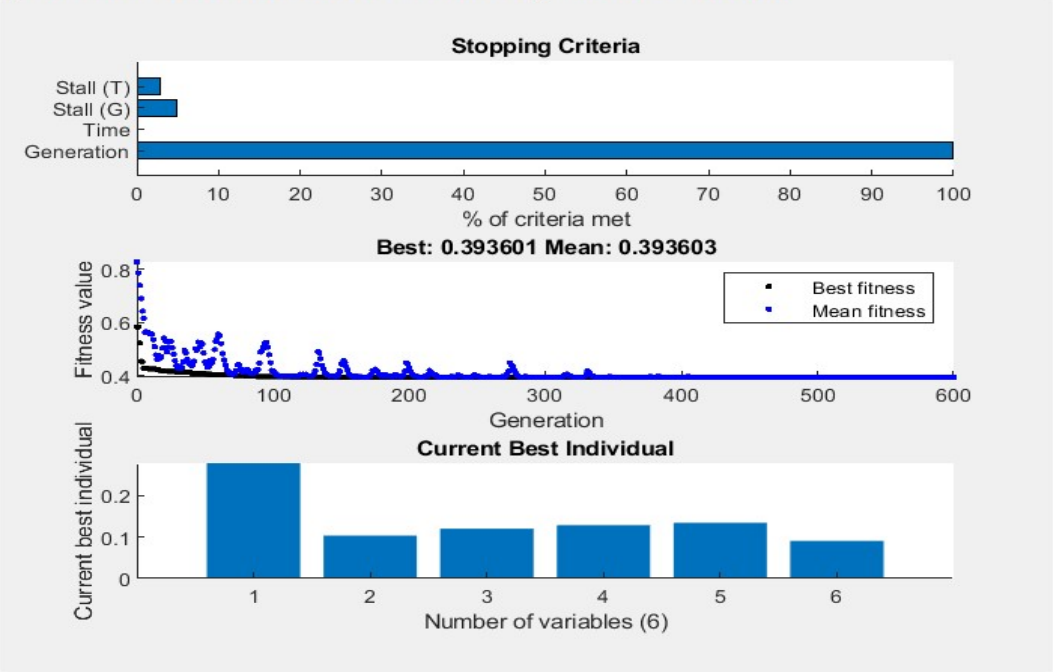
```
Numberofvariables=6;
lowerbounds=[0 0.05 0.05 0 0 0];
upperbounds=[1 1 1 1 1 1];
```

Στα solver options έχουμε: population size=200, max generations=600, stall generation limit=500, stall time limit=200:



Έτσι, προκύπτουν οι γραφικές παραστάσεις των best individual και best fitness:

```
Optimization terminated: maximum number of generations exceeded.
```



και το διάνυσμα solution των βέλτιστων παραμέτρων το οποίο κάνουμε export to workspace θέτοντάς το ίσο με το διάνυσμα p:

Results

```
p=solution
```

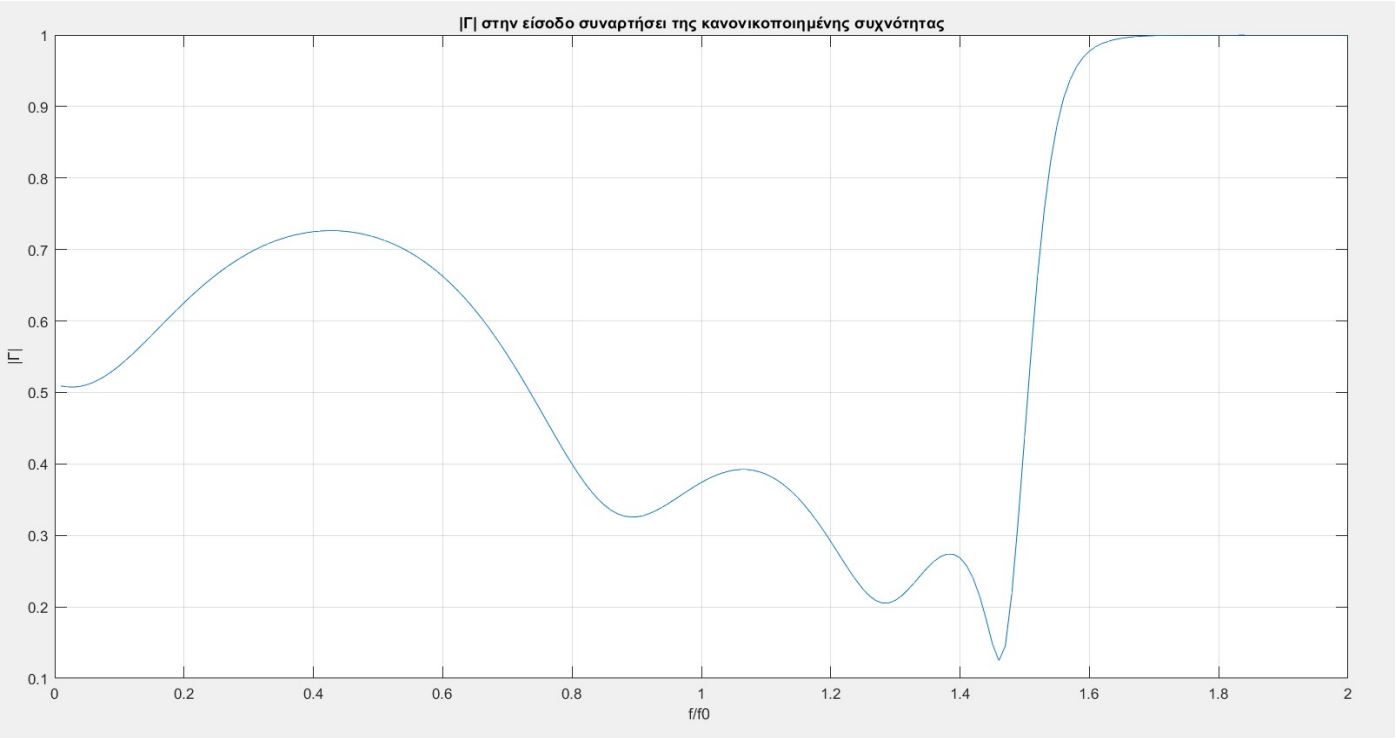
```
p = 1×6
    0.2770    0.1031    0.1197    0.1282    0.1340    0.0903
```

p

1x6 double

	1	2	3	4	5	6
1	0.2770	0.1031	0.1197	0.1282	0.1340	0.0903

Γ) Μετά, ορίζουμε μια νέα συνάρτηση: CalcabsGamma (φάκελος Ex1_4c αρχείο CalcabsGamma) η οποία είναι αντίγραφο της CalcAvGamma δηλαδή, έχει ως είσοδο το διάνυσμα p, υπολογίζει και επιστρέφει το |Γ| αλλά, normf= (0.01:0.01:2) δηλαδή οι τιμές του διανύσματος κανονικοποιημένης συχνότητας normf έχουν ίσες αποστάσεις 0.01 άρα: 0.01= (2-0.01)/(N-1) άρα, N=200 τιμές έχει το διάνυσμα από το 0.01 μέχρι το 2 δηλαδή: $0.01 \leq normf \leq 2$ ($0.01f_0 \leq f \leq 2f_0$): normf=linspace(0.01,2,200). Άρα, καλώντας τη συνάρτηση CalcabsGamma με είσοδο το διάνυσμα p βέλτιστων παραμέτρων που βρήκαμε στο 1.4β (φάκελος Ex1_4c αρχείο CalcbestabsGamma) :

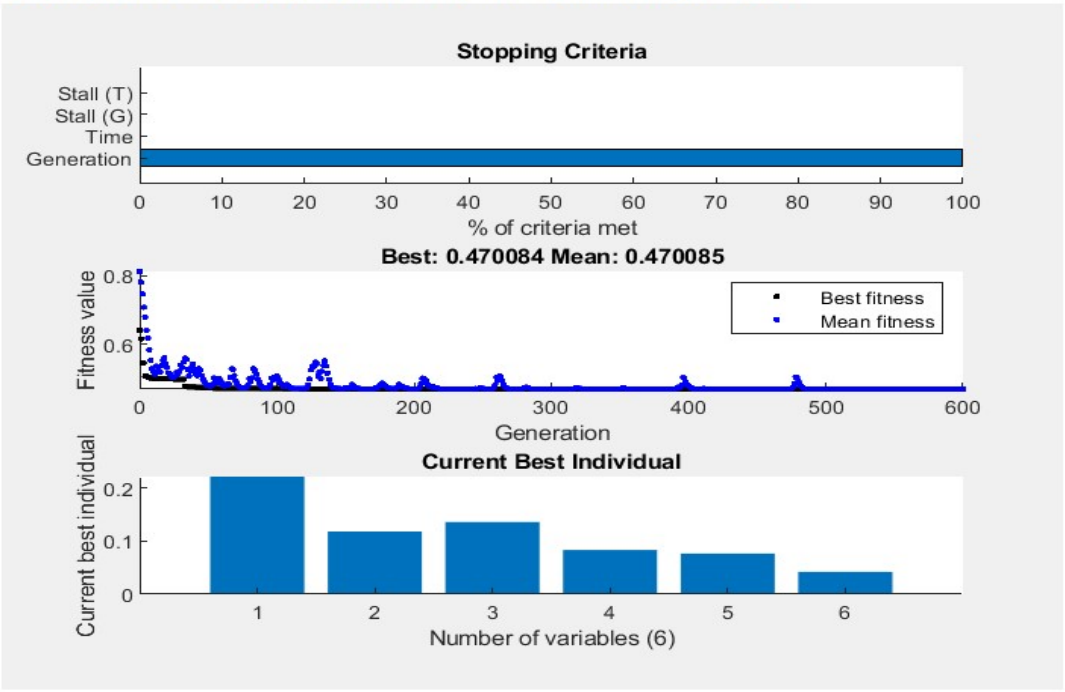


Παρατηρούμε ότι, στις ζώνες κανονικοποιημένων συχνοτήτων: $f/f_0 \leq 0.5$ και $f/f_0 \geq 1.5$ το |Γ| παίρνει αρκετά μεγαλύτερες τιμές από το mean(|Γ|) στη ζώνη: $0.5 \leq f/f_0 \leq 1.5$ που βρήκαμε μέσω της βελτιστοποίησης των παραμέτρων (mean(|Γ|)=0.394 από τη γραφική παράσταση του best fitness). Με άλλα λόγια, το |Γ| στη δεύτερη ζώνη που αναφέραμε, παίρνει γενικά μικρότερες τιμές σε σχέση με τις πρώτες ζώνες κανονικοποιημένων συχνοτήτων. Αυτό είναι λογικό καθώς, εμείς κάναμε βελτιστοποίηση των παραμέτρων για: $0.5 \leq f/f_0 \leq 1.5$.

Δ) Για να κάνουμε βελτιστοποίηση μειώνοντας τον μέσο όρο του |Γ| σε όλη την περιοχή: $0.01 \le f/f_0 \le 2$, ορίζουμε μια νέα συνάρτηση: CalcAvGamma2 (φάκελος Ex1_4d, αρχείο CalcAvGamma2) η οποία είναι αντίγραφο της CalcAvGamma δηλαδή, έχει ως είσοδο το διάνυσμα p, υπολογίζει και επιστρέφει τον mean(|Γ|) αλλά, N=200 οι τιμές του διανύσματος κανονικοποιημένης συχνότητας με όρια: $0.01 \le f/f_0 \le 2$ (όπως τη συνάρτηση CalcabsGamma του 1.4γ): normf=linspace(0.01,2,200).

Χρησιμοποιώντας τον γενετικό αλγόριθμο όπως στο 1.4β με objective function τη CalcAvGamma2 θα βρούμε το βέλτιστο διάνυσμα p για να πετύχουμε ελάχιστο μέσο όρο |Γ| για κανονικοποιημένη συχνότητα: $0.01 \le f/f_0 \le 2$ (φάκελος Ex1_4d αρχείο GeneticAlgorithm_OptimalParameters2) με ίδια bounds και solver options με το 1.4β:

```
Optimization terminated: maximum number of generations exceeded.
```



και το διάνυσμα solution των βέλτιστων παραμέτρων το οποίο κάνουμε export to workspace θέτοντάς το ίσο με το διάνυσμα p:

Result

```
p=solution
```

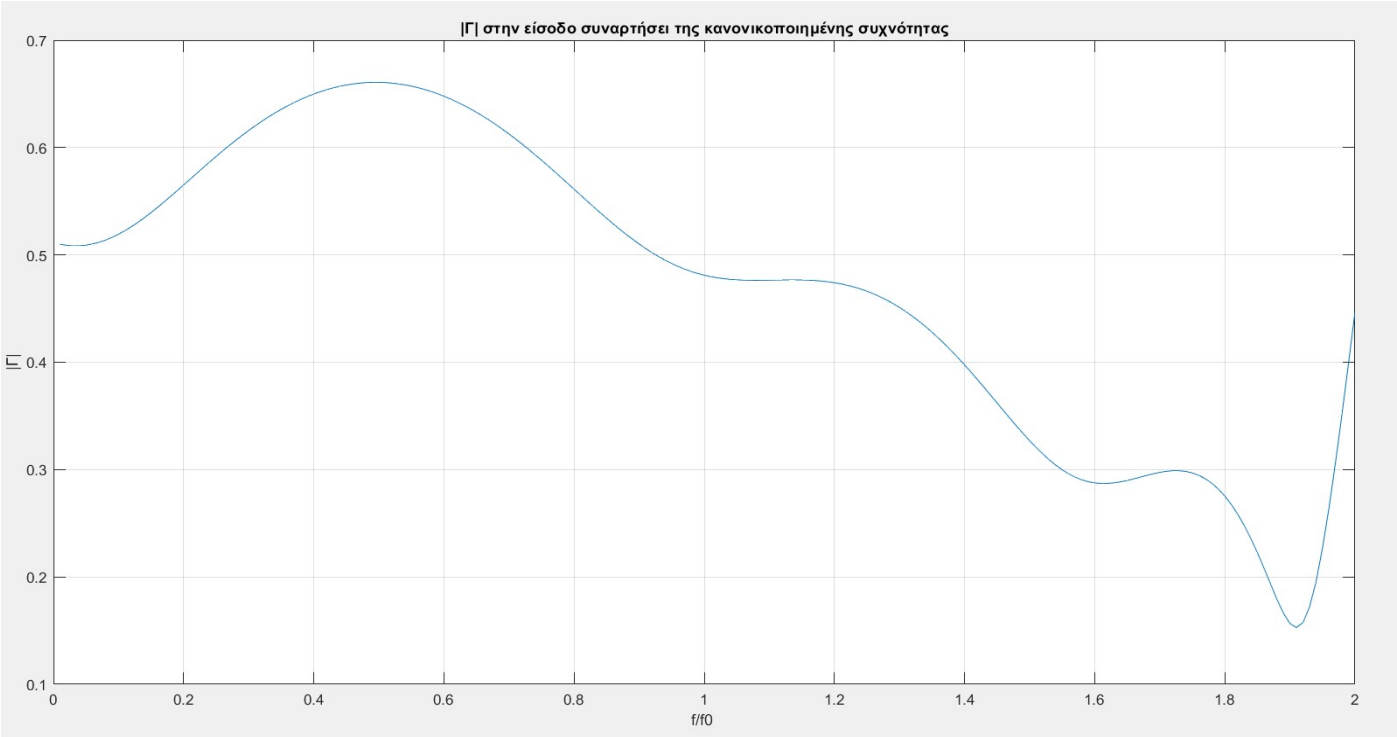
```
p = 1×6
    0.2217    0.1183    0.1360    0.0834    0.0766    0.0423
```

p

1x6 double

	1	2	3	4	5	6
1	0.2217	0.1183	0.1360	0.0834	0.0766	0.0423

Τώρα, καλώντας τη συνάρτηση CalcabsGamma του 1.4γ με είσοδο το διάνυσμα p βέλτιστων παραμέτρων που βρήκαμε (φάκελος Ex1_4d αρχείο CalcbestabsGamma2) :



Παρατηρούμε ότι, το |Γ| παίρνει τιμές σχετικά κοντά στο mean(|Γ|) σε όλη τη ζώνη κανονικοποιημένων συχνοτήτων: $0.01 \leq f/f_0 \leq 2$ που βρήκαμε μέσω της βελτιστοποίησης των παραμέτρων (mean(|Γ|)=0.47 από τη γραφική παράσταση του best fitness). Με άλλα λόγια, το |Γ| παίρνει γενικά αντίστοιχα μικρές τιμές σε όλη τη ζώνη κανονικοποιημένων συχνοτήτων. Άρα, η βελτιστοποίηση των παραμέτρων έγινε επιτυχώς.

Επίσης, παρατηρούμε ότι προσπαθώντας να κάνουμε βελτιστοποίηση παραμέτρων σε μεγαλύτερη ζώνη κανονικοποιημένων συχνοτήτων, χάνουμε στο κομμάτι της ελαχιστοποίησης του mean(|Γ|) (1.4β: mean(|Γ|)=0.394, 1.4δ: mean(|Γ|)=0.47) δηλαδή, στην ελαχιστοποίηση των απωλειών ισχύος.

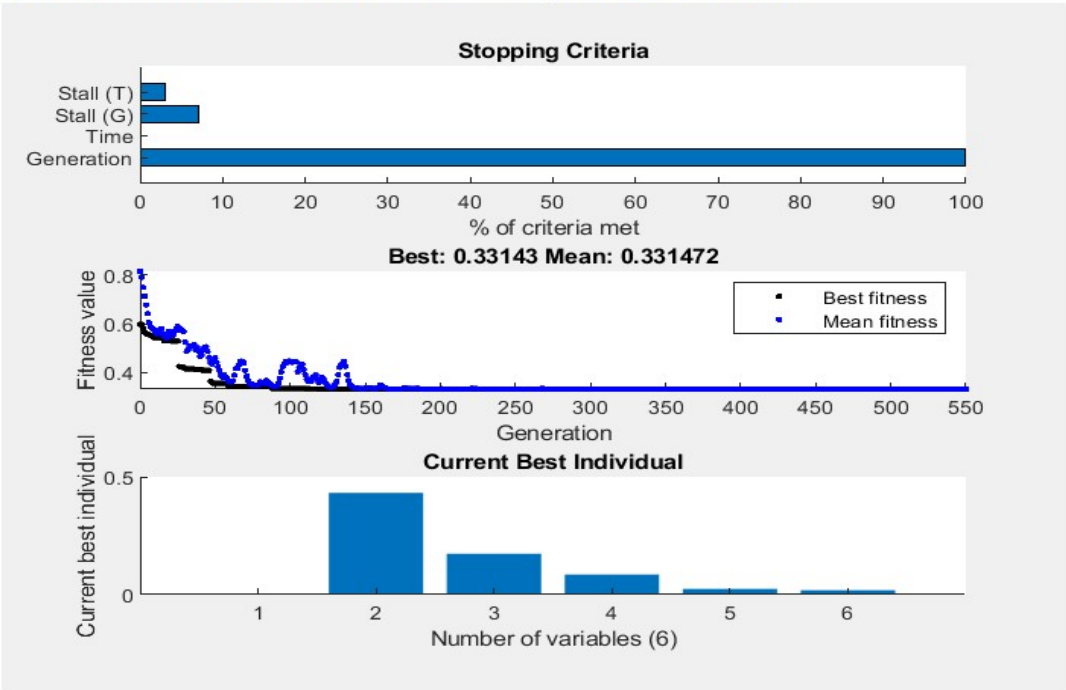
E)

i) Επαναλαμβάνουμε το 1.4δ για Z_L=20+j30: Ορίζουμε μια νέα συνάρτηση: CalcAvGamma3 (φάκελος Ex1_4ei, αρχείο CalcAvGamma3) η οποία είναι αντίγραφο της CalcAvGamma2 δηλαδή, έχει ως είσοδο το διάνυσμα p, υπολογίζει και επιστρέφει τον mean(|Γ) για τιμές τις κανονικοποιημένης συχνότητας: $0.01 \leq f/f_0 \leq 2$ με N=200 αλλά, έχει: Z_L=20+j30 αντί για: Z_L=120+j60 . Χρησιμοποιώντας τον γενετικό αλγόριθμο με objective function τη CalcAvGamma3 θα βρούμε το βέλτιστο διάνυσμα p για να πετύχουμε ελάχιστη μέση τιμή |Γ| για κανονικοποιημένη συχνότητα: $0.01 \leq f/f_0 \leq 2$ (φάκελος Ex1_4ei αρχείο GeneticAlgorithm_OptimalParameters3) με ίδια bounds με τα προηγούμενα ερωτήματα αλλά solver options: population size=200, max generations=550 (με 600 max generations δεν έχουμε 100% criteria met, δεν ολοκληρώνεται η βελτιστοποίηση), stall generation limit=500, stall time limit=200:



Έτσι, προκύπτουν οι γραφικές παραστάσεις:

```
Optimization terminated: maximum number of generations exceeded.
```



και το διάνυσμα solution των βέλτιστων παραμέτρων το οποίο κάνουμε export to workspace θέτοντάς το ίσο με το διάνυσμα p:

Results

```
p=solution
```

```
p = 1×6
    0.0000    0.4319    0.1738    0.0851    0.0245    0.0189
```

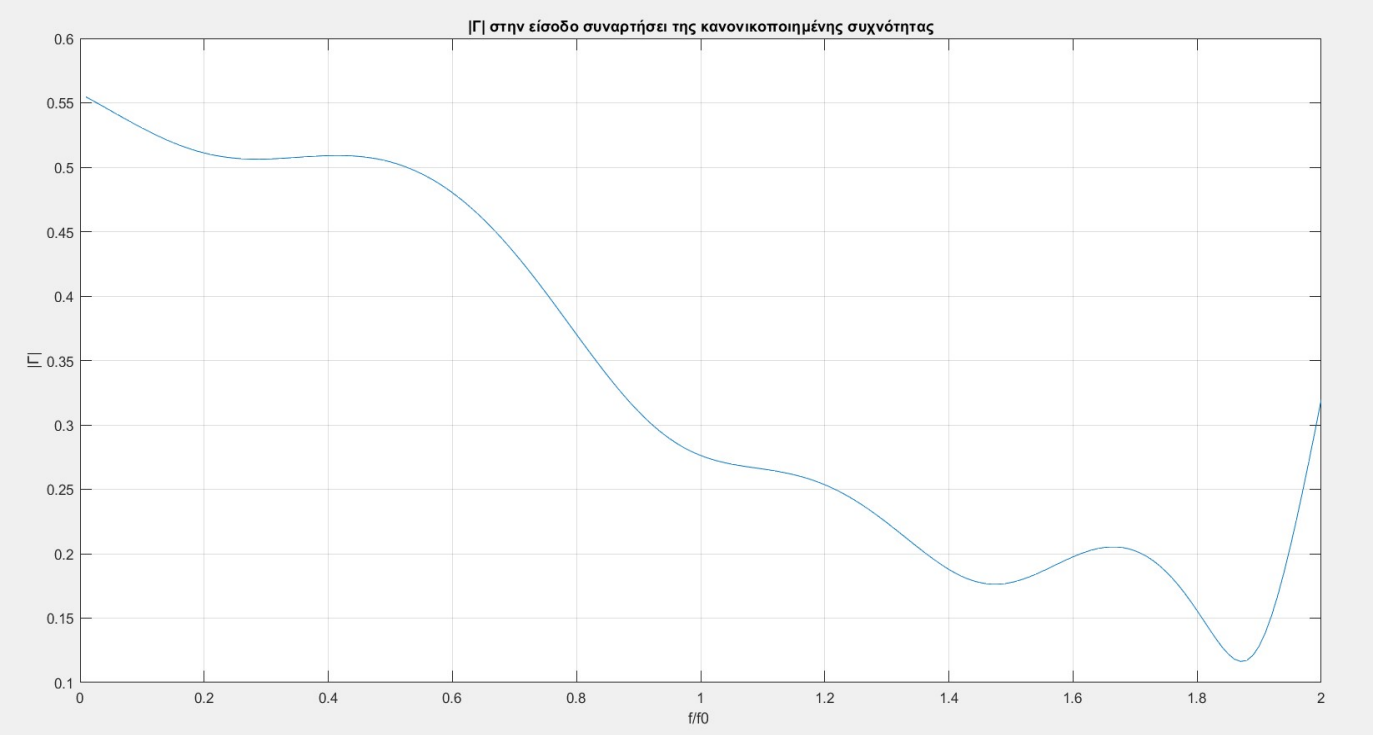
p

1x6 double

1	2	3	4	5	6
8.9113e-07	0.4319	0.1739	0.0851	0.0245	0.0188

Μετά, ορίζουμε μια νέα συνάρτηση: CalcabsGamma3 (φάκελος Ex1_4ei αρχείο CalcabsGamma3) η οποία είναι αντίγραφο της CalcabsGamma δηλαδή, έχει ως είσοδο το διάνυσμα p, υπολογίζει και επιστρέφει το $|\Gamma|$ για τιμές τις κανονικοποιημένης συχνότητας: $0.01 \leq f/f_0 \leq 2$ αλλά έχει: $Z_L=20+j30$ αντί για: $Z_L=120+j60$. Άρα, καλώντας

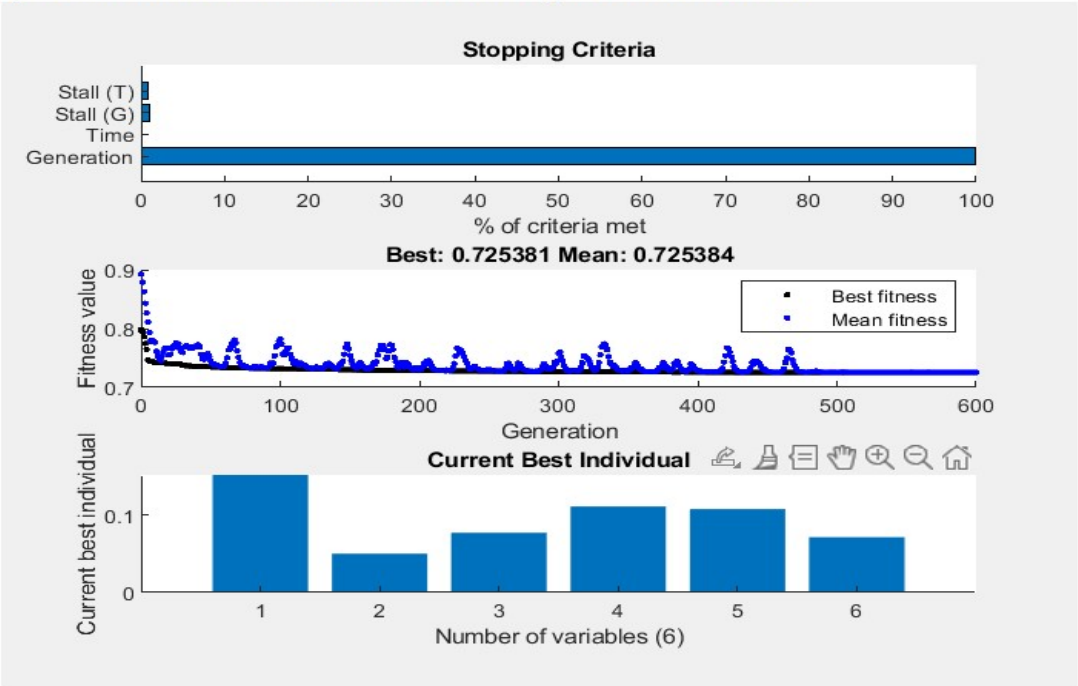
τη συνάρτηση CalcabsGamma3 με είσοδο το διάνυσμα p βέλτιστων παραμέτρων που βρήκαμε (φάκελος Ex1_4ei αρχείο CalcbestabsGamma3) :



Παρατηρούμε ότι, ο mean(|Γ|) στην περίπτωση που το φορτίο είναι Z_L=20+j30 είναι μικρότερος από τον mean(|Γ|) στην περίπτωση που το φορτίο είναι Z_L=120+j60 (Z_L=20+j30: mean(|Γ|)=0.331, Z_L=120+j60: mean(|Γ|)=0.47 από τις γραφικές παραστάσεις του best fitness) για τιμές τις κανονικοποιημένης συχνότητας: $0.01 \leq f/f_0 \leq 2$. Άρα, το κύκλωμα στο 1.4ei παρουσιάζει λιγότερες απώλειες ισχύος σε σχέση με το αρχικό.

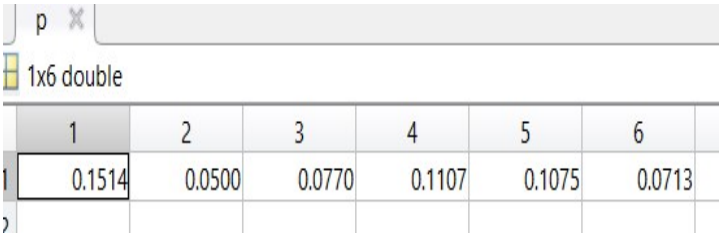
ii) Επαναλαμβάνουμε το 1.4δ για Z_L=180-j200: Ορίζουμε μια νέα συνάρτηση: CalcAvGamma4 (φάκελος Ex1_4eii, αρχείο CalcAvGamma4) η οποία είναι αντίγραφο της CalcAvGamma3 αλλά έχει: Z_L=180-j200 αντί για: Z_L=20+j30 . Χρησιμοποιώντας τον γενετικό αλγόριθμο με objective function τη CalcAvGamma4 θα βρούμε το βέλτιστο διάνυσμα p για να πετύχουμε ελάχιστη μέση τιμή |Γ| για κανονικοποιημένη συχνότητα: $0.01 \leq f/f_0 \leq 2$ (φάκελος Ex1_4eii αρχείο GeneticAlgorithm_OptimalParameters4) με ίδια bounds και solver options με το 1.4β και 1.4δ:

```
Optimization terminated: maximum number of generations exceeded.
```



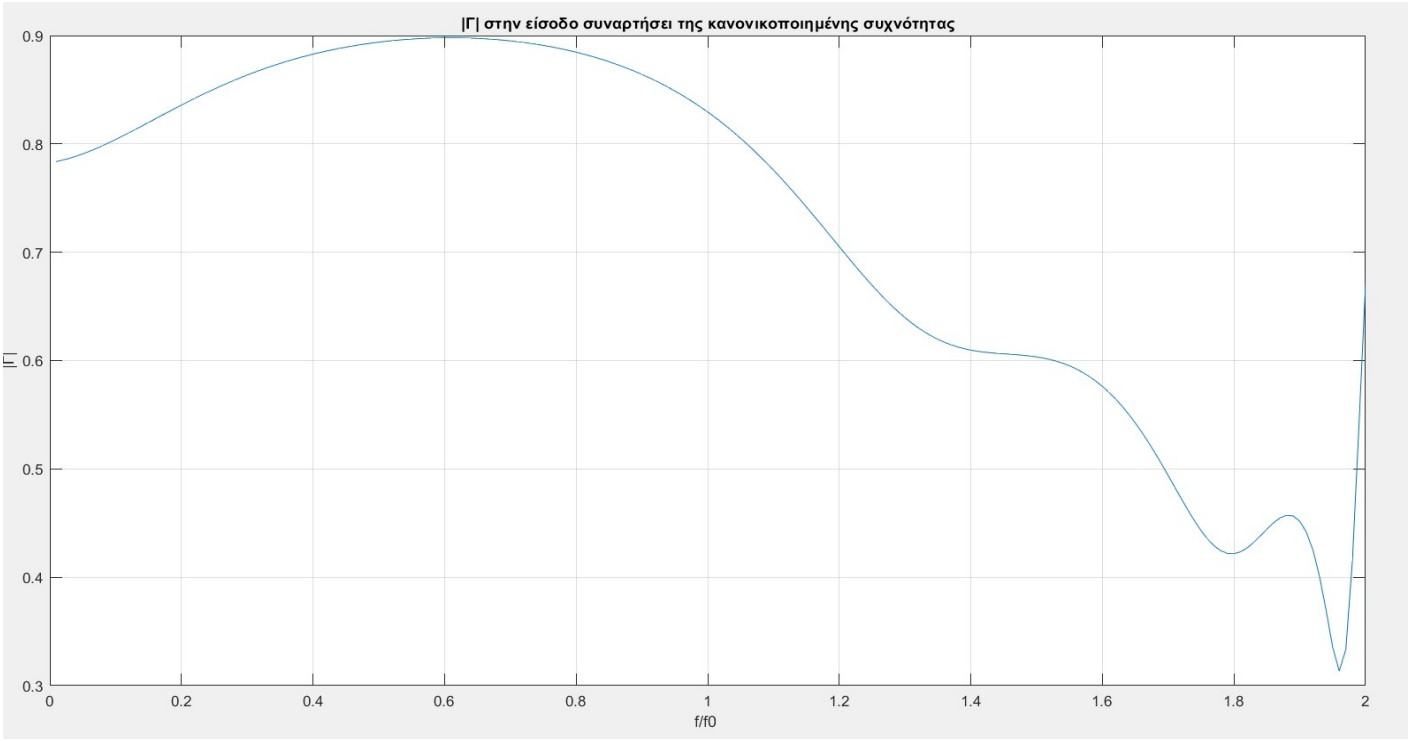
και το διάνυσμα solution των βέλτιστων παραμέτρων το οποίο κάνουμε export το workspace θέτοντάς το ίσο με το διάνυσμα p:





Μετά, ορίζουμε μια νέα συνάρτηση: CalcabsGamma4 (φάκελος Ex1_4eii αρχείο CalcabsGamma4) η οποία είναι αντίγραφο της CalcabsGamma3 αλλά έχει: Z_L=180-j200 αντί για: : Z_L=20+j30. Άρα, καλώντας τη συνάρτηση CalcabsGamma4 με είσοδο το

διάνυσμα p βέλτιστων παραμέτρων που βρήκαμε (φάκελος Ex1_4eii αρχείο CalcbestabsGamma4) :



Παρατηρούμε ότι, ο mean(|Γ|) στην περίπτωση που το φορτίο είναι Z_L=180-j200 είναι μεγαλύτερος από τον mean(|Γ|) στην περίπτωση που το φορτίο είναι Z_L=120+j60 (Z_L=180-j200: mean(|Γ|)=0.725, Z_L=120+j60: mean(|Γ|)=0.47) για τιμές τις κανονικοποιημένης συχνότητας: $0.01 \leq f/f_0 \leq 2$. Άρα, το κύκλωμα στο 1.4eii παρουσιάζει περισσότερες απώλειες ισχύος σε σχέση με το αρχικό.